

经 典 电 动 力 学

清华大学物理系

王 青







Back

Close

第一轮分组

A组: 王润丰, 吕潇冉, 刘力维, 张驰, 杨禹稼, 王昱人

B组: 郑姜砚多, 马鸣远, 郑珺元, 朱逸天, 吴桐, 姚安东

C组: 赵鹏, 郑玘锟, 刘峻宇, 黄飞禹, 汪子恒, 杨丰瑞

D组: 金云韬, 陈茁, 刘育辰, 熊宝博, 郑思哲, 王翟

E组: 徐元璟, 杨凌轩, 罗礼文, 方书衡, 卜少寒, 张子恒

F组: 陆张喆, 简铭, 何楷然, 张行楷, 高鸿睿, 鲍康有

G组: 罗涵, 邵哲, 郭笑呈, 朱文达, 朱昭宇, 盛湛源

H组: 罗景泓, 高辞寒, 徐承恺, 汪泽元, 柯贤睿, 丁维轩

I组: 王丁尧, 伍衍璋, 黄浩, 陈静远, 方子升, 张瑞涵

J组: 施宇恒, 傅越, 徐骏阳, 杨思远, 路致远

K组: 高佳乐, 邵美琪, 张行健, 王博樊, 刘宏润, 黄意贤

L组: 行诗睿, 张博轩, 孙宁泽, 令狐克富, 邹昊辰, 诸葛宇轩

01 二周周一2.24 第零章数学准备 杨禹稼,鲍康有,方子升,徐元璟

02 二周周三2.26 第零章数学准备 朱文达,陆张喆,王丁尧

03 三周周一3.03 第一章电磁现象普遍规律 路致远,伍衍璋,方书衡

04 三周周三3.05 第一章电磁现象普遍规律 邹昊辰,郑姜砚多

05 四周周一3.10 第五章狭义相对论第1234节 马鸣远,高佳乐,朱昭宇

06 四周周三3.12 第五章狭义相对论第1234节 杨思远,杨丰瑞,罗景泓

07 五周周一3.17 第五章狭义相对论第5节力学 陈静远,汪泽元,张博轩

08 五周周三3.19 第五章狭义相对论第5节力学 诸葛宇轩,吴桐,朱逸天

09 六周周一3.24 第五章狭义相对论第6节电动力学 张驰,罗涵,刘育辰

---

10 七周周一3.31 第三章电磁波的传播第123节 王昱人,高辞寒,徐承恺

11 七周周三4.02 第三章电磁波的传播第123节 张瑞涵,张行健,黄飞禹

12 八周周一4.07 第三章电磁波的传播第456节 刘宏润,王博樊,卜少寒

13 八周周三4.09 第三章电磁波的辐射第456节 柯贤睿,行诗睿,郑玘锟

14 九周周一4.14 第四章电磁波的辐射第123节 张行楷,王润丰

15 九周周三4.16 第四章电磁波的辐射第123节 高鸿睿,陈茁,徐骏阳

16 十周周一4.21 第四章电磁波的辐射第4节 丁维轩,王翟,张子恒

17 十周周三4.23 第四章电磁波的辐射第56节 邵哲,姚安东,赵鹏

---

18 十二周周三5.07 第二章静电场和稳恒电流电磁场第1-4节 金云韬,黄浩,盛湛源

19 十二周周六5.10 第二章静电场和稳恒电流电磁场第1-4节 傅越,令狐克富,孙宁泽

20 十三周周一5.12 第二章静电场和稳恒电流电磁场第5-7节 郑珺元,熊宝博

21 十三周周三5.14 第二章静电场和稳恒电流电磁场第5-7节 邵美琪,刘峻宇,郑思哲

22 十四周周一5.19 第二章静电场和稳恒电流电磁场第8-10节 郭笑呈,何楷然,黄意贤

23 十四周周三5.21 第二章静电场和稳恒电流电磁场第8-10节 简铭,杨凌轩

24 十五周周一5.26 第六章带电粒子和电磁场相互作用 刘力维,罗礼文,吕潇冉

25 十五周周三5.28 第六章带电粒子和电磁场相互作用 施宇恒,汪子恒











电磁现象的普遍规律



问题1 （3月3日周一讨论）： 2-7磁单极与电磁对偶（38）；

问题2 （3月5日周三讨论）： 2-26动量流密度与张量力（37）；

2-8自作用（35）； 2-29 磁单极量子化（35）； 2-9矢量势的物理意义（33）；

2-10纵场与横场（31）； 2-16 单/双负材料（31）； 2-28电磁场角动量（30）；

2-13磁偶极子、磁矩、电矩（25）； 2-20介质中能量密度（23）；

2-12位移电流（18）； 2-14极化（18）； 2-15磁化（18）；

2-24能动量流（18）； 2-17可观测的场（17）； 2-23能动量守恒理解（16）；

2-5平方反比律（13）； 2-21电磁场的动量（13）； 2-25电磁能量传输（13）；

2-4叠加原理（12）； 2-27光压（12）； 2-22能动量守恒推导（11）；

2-30电磁场边值关系（11）； 2-1电荷的理解（10）； 2-6极矢量、轴矢量（10）；

2-19电磁场的能量（9）； 2-18麦克斯韦方程组（8）；

2-2电荷密度、电流（7）； 2-11高斯定理与安培环路定理（5）； 2-3电荷与场（2）；









Back

Close

2-7 （3月3日周一讨论） 磁单极与电磁对偶（38）

1. 磁单极的加入，是让理论更对称了，还是更冗余了？

2. 磁单极的引入与是否破坏了轴矢量和极矢量的关系？磁场强度的纵场不为0后会不会导致磁场不再是轴矢量？目前两者的所有不同都是因为磁单极不存在导致的吗？ 电磁对偶的时候，为什么可以把E（极矢量）和B（轴矢量）相加，是因为虚数单位i吗？或者，如果存在磁单极，E和B还是不是分别是极矢量和轴矢量呢？ 如果引入磁荷之后磁场仍然是赝矢量，那么磁荷似乎应该是一个赝标量，似乎对于物理实体来说不是很自然？

3. 如果存在磁单极，那么便会出现电磁对偶，磁场和电场可以互相转化，但在数学上，电场是极矢量而磁场是轴矢量，二者数学上是不等价的也不能简单加和， 这里磁单极子的存在如何影响这一点的，此外，考虑以上原因，如果磁单极子存在，麦克斯韦方程组是否需要相应的发生改变？当引入磁荷之后，麦克斯韦方程组会获得极高的对称性， 若组合量$E' = a * E + b * Bi$与$B' = a * B - b * Ei$替代原来E与B的地位，则组合量$pe' = a * pe + b * (pm/c^2)i$与$pm' = a * pm - b * (pe * c^2)i$ 将会替代原来pe和pm的地位，如果取$a^2 + b^2 = 1$,这个变换看起来非常像转动变换，这意味这什么，是否有更深的物理意义，比如相对论电磁场变换？ 而这样组合之后E'，B'一般而言是复数，这不符合我们对物理量应该是实数的预期，为什么要研究这样的变换？电磁对偶中将任一场点的“电磁坐标”(E,cB)作一个旋转得到(E’,cB’) 保持麦氏方程组形式不变，物理上如何理解（隐含了什么对称性）所谓的电磁向量(E,cB)（或者复数表述的E+icB)以及对应的电荷、电流在物理上有什么实在意义？一般电磁对偶引入了复转动， 可是即使磁单极子存在，它和电荷也是客观区别的实体（即使地位可以互换，就像正负电荷一样），产生的场也客观区分，可是引入复转动是两个客观实体相互转化的操作（而且还是保积变换）， 无疑把不同的物理对象混合起来，意义何在？既然E是极矢量，B是轴矢量，那么电磁对偶变换得到的$e^{i\theta}(E + iB) = E\cos\theta - B\sin\theta + i(E\sin\theta + B\cos\theta)$中的 $E\cos\theta - B\sin\theta$就不再是简单的轴矢量或者极矢量，这样的电磁对偶有意义吗？电磁对偶整体变换$e^{i\theta}$的物理意义？

4. 当磁单极存在时，电磁对偶存在，且电场和磁场可分别作为复数的实部和虚部，这么好的性质是否说明了磁单极应该存在，目前有任何发现磁单极的证据吗

5. 如果宇宙中只有一个磁单极，那么可不可以利用电磁对偶关系重新定义电场强度和磁感应强度，使得针对新的电场强度和磁感应强度的麦克斯韦方程组中不再出现磁单极？

6. 物理学家寻找磁单极子的理论依据是什么，如果磁场都是由电流产生的，那不是说明磁单极不可能存在吗？为什么磁荷没有被发现，是因为其不存在，还是量极少， 或者是产生磁单极子需要的能量尺度极高？

7. 电磁对偶有什么意义和应用呢？如果自然界没有磁单极子，对电磁对偶理论意味着什么？如果找到了磁单极子，电磁对偶理论对电动力学意味着什么？ 电磁场对偶之后会有何现象？电磁对偶是否有更加深刻的物理本质？

8. 在电磁对偶的部分，看起来确实如果引入磁单极密度和磁单极流密度的话，整个麦克斯韦方程组看起来会对称的多，这仿佛更符合自然之美（或者说给我的第一感觉是， 支配电磁学的规律就该长这样）。可是在相对论部分，老师从作用量极值推出协变张量形式的时候，会很自然的导出：磁场的散度为零！如果真的存在磁单极子或流的话，看起来仿佛会破坏协变性， 所以学生猜想是不是可能一开始在设计作用量的时候，就漏掉了磁单极子的可能性？换句问法：我们能否通过对原有的电磁作用量修修补补，用协变张量的语言，推出含磁单极的麦克斯韦方程组呢？

9. 老师在推导场的角动量时使用了磁单极来作推导，并指出如果存在某个磁单极，电荷电量的取值才是分立的，另外电磁作用具有强弱对偶的形式，那么每个电磁场是否也应该存在一个对应的 ”磁单极”，来实现这样的电磁对偶性？

10. 引入磁荷后，标势和矢势的形式有哪些变化，电场和磁场如何由新的标势和矢势表示？引入磁单极子后，B的散度不再为0，此时矢量势A是否能引入？

11. 引入磁单极后电磁场能动量的表达式是否会相应地发生改变？

12. 难道是假想了一个物理体系，电荷和磁荷成为了某种统一荷的不同相可以相互转化？在凝聚态物理学中，磁单极子是存在的，那么，这种“磁单极子”是电磁学意义上的， 还是量子力学意义上的？材料中真的会出现磁感应强度的源吗？

13. 既然磁场产生于电场的相对论效应，那为什么要考虑磁单极子的存在？

14. 在加入磁单极流密度的maxwell方程里面，为何磁单极流密度前要加一个负号？

15. 电磁对偶表示麦克斯韦方程的时候在B的旋度差了一个负号，所以好像不是完全对偶。

16. “更一般的电磁对偶”有什么理论或实际的意义吗？电磁对偶更深层次的物理意义?电磁对偶这种想法有什么实际的意义？如果简单地将磁效应看作一种副效应（相对论效应）， 会有什么不一样的地方？电磁对偶在实际学习过程中有何应用？电磁对偶似乎说明电磁之间没有明显的区别，在数学上是一样的，但现实有好像不是这样，这是为什么？还是仅仅是为了数学美观？

17. 关于电磁场 E 和 B 在麦克斯韦方程组中是对偶的这一点我们应该如何理解？这应该意味着我们能够把电磁场写进一个满足某种变换形式的场当中，这具体的形式是什么？ 如何从更高的数学角度理解这种对偶？ 在高维空间中似乎没有轴矢量的概念，这时岂不是无法建立电磁学？

18. 在处理磁场问题的时候，我们会用到对称和反对称化的技巧，这为什么很少在电场处理中遇到？

19. 强弱对偶中，相互作用很强的系统和另一个相互作用较弱的系统仅是场的角动量相等，它们的等价性体现在哪些方面？如何应用它们的等价性？ 慕课上说对相互作用较弱的系统可用微扰论处理，如何用微扰论？

20. 目前找不到磁单极子，那么为什么微观体系依然可以有角动量？

21. 磁单极子和点电荷是类似的概念吗（因为二者都是只带单一磁极或者电荷）？如果是的话，物质磁性是不是可以视为由磁单极子而非分子电流产生呢？ 磁荷的引入是否仅仅是一个数学层面模仿电荷的存在而引入的一个概念？毕竟在物理层面上，磁荷是不存在的，磁场也是一个无源场，因而引入磁荷概念是否在物理上有意义和必要？，22. 电磁对偶有真实物理意义还是一个数学技巧？感觉电磁对偶只是纯数学的操作，这么做物理上有什么意义吗？比如说e指数上的角theta在物理上有什么意义？

22. 电磁效应完全可以把磁效应视为电效应的相对论效应，那么讨论磁单极有意义吗？











Back
Close

2-26 （3月5日周三讨论） 动量流密度与张量力（37）；

1. 电磁场动量流密度二阶张量是否有直观图像理解？动量流密度的图像？为啥动量流量密度张量有九个分量？如何从最直观的几何上理解动量流密度？动量流密度和力之间的关系？
2. 在获得动量守恒方程的时候，为什么凑出全导数的时候可以获得一个EE的并矢？虽然我们知道这里面动量流量密度张量具有对称性，但是这个二阶张量和矢量点乘的时候，如何知道是矢量左乘还是右乘（或者说对分量求和时矢量的下标和张量的第几个下标对应？），是根据书写的顺序吗？
3. 张量力是什么？如何理解张量力？张量力不同于我们之前讨论过的力吗？电磁场应力张量说明在研究带电体的受力时，可以使用电荷受力的观点，也可以使用“场受力”的观点，两种观点似乎是等效的，为什么我们采取了前一种观点？仅仅是因为其便于计算吗？
4. 电磁场动量与能量对应的物理实体是光子，Maxwell应力张量对应的物理实体是什么？
5. 从概念上把所有的电磁相互作用归结为场的相互作用不是更优美一些吗？
6. 法拉第的橡皮筋受力模型中，如何理解电场和磁场会受到张量力的作用
7. 在利用动量流密度张量去讨论表面受力时，表面的法向n具有两个选取方法，我们应该如何选择法向n？
8. 利用张量力计算光压时，按照定义得出的力理应是包含了两部分，即电荷受力和场的受力。可我们关心的大多只是实体的受力，比如当一束平行光垂直打在一块板子上时， 板子的受力理应是它上面所有电荷的受力之和（几乎只沿切向），而场的受力不应该给这块板子带来影响。但常识似乎确实与用张量力计算的结果吻合（即板子确实会受法向的推力）， 这其中的矛盾如何解释？
9. 在张量力方面，单位面积受力是否单独的具有实际物理意义？还是只有整个体积表面的闭合面积积分才是有意义的？另外这个力的效果的一部分是使得电磁场的动量增加， 那么这部分效果对应的作用对象是什么（既然场没有“受力”的概念）？



电荷是电相互作用之源. 物质的电相互作用强度与其携带的电荷成正比. 电荷可正可负, 也可为零(即不带电). 电荷的起源？摩擦生电

- 点电荷: 无体积, 带电量, 是基本电量单位的整数倍 $(1.6021917733(49)\times 10^{-19}$库伦) 分立性在宏观物理中可忽略。
- 电荷密度: 电荷分布在空间体积中.

$$\rho=\lim_{\Delta\tau\to 0}\frac{\Delta q}{\Delta\tau}=\text{场点处单位体积的电量}$$

$$\sigma=\lim_{\Delta S\to 0}\frac{\Delta q}{\Delta S}=\text{场点处单位面积的电量}$$

$$\eta=\lim_{\Delta l\to 0}\frac{\Delta q}{\Delta l}=\text{场点处单位长度的电量}$$

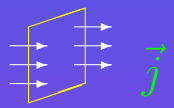
- 点电荷的电荷密度: 位于$\vec{r}_0$处电量为q 的点电荷在空间的电荷密度分布为$\rho(\vec{r},\vec{r}_0)$

$$\int_\tau d\tau\ \rho(\vec{r},\vec{r}_0)=q\ \to\rho(\vec{r},\vec{r}_0)=\begin{cases}0 & \vec{r}\neq\vec{r}_0\\ \infty & \vec{r}=\vec{r}_0\end{cases}=q\delta(\vec{r}-\vec{r}_0)$$

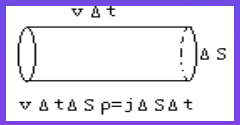
运动电荷形成电流,有方向和电量大小。

电流密度矢量$\vec{j}$的大小为单位时间流过垂直于电流方向单位面积的电量，方向为电流方向。

对任意一个不一定垂直于电流方向的面元$\Delta\vec{S}$, 单位时间通过的电量为$j\Delta S_\perp = \vec{j}\cdot\Delta\vec{S}$. 对有限大小面元,单位时间流过的电量叫电流强度 $J = \int_S d\vec{S}\cdot\vec{j}$



以速度$\vec{v}$运动的电荷具有电流密度 $\vec{j} = \rho\vec{v}$



电流密度用图画出为电流线,它方向为$\vec{j}$方向,
密度为$\vec{j}$大小。在电流线图上沿$\vec{j}$方向作一小电流管:

$$Jdl = j\Delta S d\vec{l} = \vec{j}d\tau = \rho\vec{v}d\tau \overset{\text{多种速度}}{=\!=\!=\!=} \sum_i \rho_i\vec{v}_i d\tau = \sum_i q_i\vec{v}_i$$

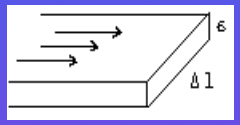
$$\rho_- = -\rho_+ \to \rho = \rho_- + \rho_+ = 0 \qquad \vec{j} = \rho_+\vec{v}_+ + \rho_-\vec{v}_- = \rho_+(\vec{v}_+ - \vec{v}_-)$$

电磁相互作用的源: 电流,电流密度; 磁单极

电流分布在表面上用面电流密度$\vec{i}$,方向为电流方向,大小为 单位时间流过垂直于电流方向单位长度的电量。 对任一线元$\Delta\vec{l}$,单位 时间通过的电量$\vec{i}\cdot\Delta\vec{l}$。

对以速度$\vec{v}_i$运动的面电荷 σ_i, $\vec{i}=\sum_i \sigma_i\vec{v}_i$ 面电流密度 与体电流密度有关, $\vec{j}=\frac{\vec{i}}{\delta}$,

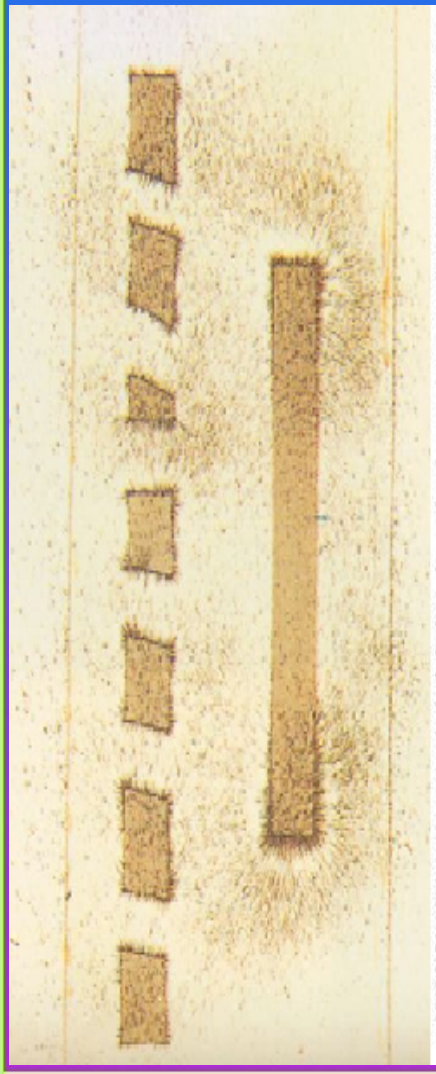
$$\mathbf{J}d\vec{l}=\mathbf{i}\Delta l d\vec{l}=\vec{i}dS=\sum_i \sigma_i\vec{v}_i dS=\sum_i q_i\vec{v}_i$$

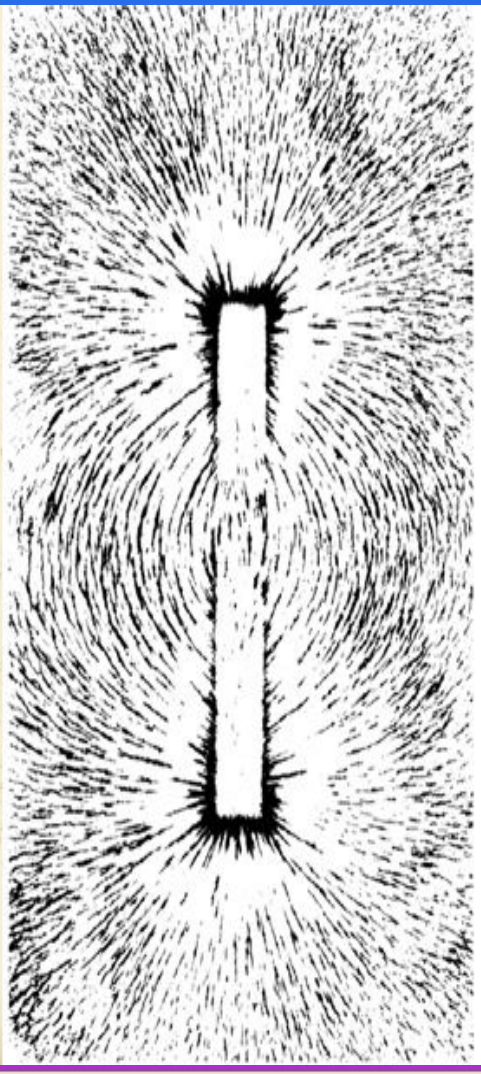


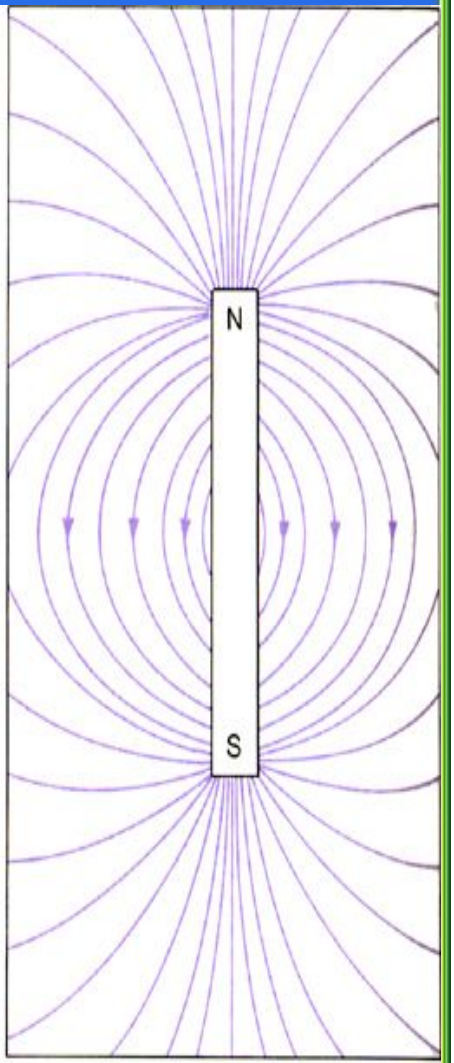
磁单极:

磁相互作用产生源的认识历史:

- 磁铁 $\Rightarrow$ 磁荷(磁单极) Q_m; 磁荷密度ρ_m; 磁流密度$\vec{j}_m$
- 磁荷之间遵从类似于库仑定律的平方反比率
- 电流也可以产生磁作用
- 安培提出分子电流自旋假说$\Rightarrow$磁相互作用由电流运动电荷产生
- 还有没有磁单极? Dirac Strings and Magnetic Monopoles in Spin Ice $Dy_2Ti_2O_7$, Science.1178868,2009.9.3






N
S



电荷守恒定律:

电荷不会自动产生或湮灭,除非碰上其它电荷

$$\oint_{\tau} d\vec{S} \cdot \vec{j} = -\frac{d}{dt} \int_{\tau} d\tau \rho$$

对一个任意体积τ,若在某一段时间内其电量减少,则减少的电量一定是 从此体积的表面S流出(或流进等量的负电荷)。

叠加原理:

电磁相互作用力具有可迭加性质

$$\vec{f} = \sum_{i} \vec{f}_i$$





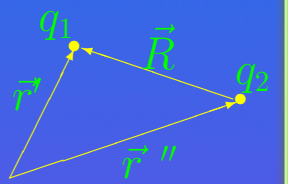




Back

Close

库仑定律:



对静止点电荷,同号相斥,异号相吸,相互作用力沿电荷连线方向,大小正比于电荷 的电量,反比于电荷之间距离平方

$$\vec{f}_{21} = k_1 \frac{q_1 q_2}{R^3}\vec{R} \qquad k_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sim 10^{-7} c^2 \qquad \epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}\ \text{库伦}^2/\text{牛顿}\cdot\text{米}^2$$

$\vec{f}_{21}$是q_2对q_1的作用力, q_1对q_2的作用力为$\vec{f}_{12} = -\vec{f}_{21}$, $\vec{R}$是从q_2指向q_1的矢量。

♣平方反比？两来源 $3 \to 3+\epsilon$ $\epsilon < 3 \times 10^{-16}$ ♠方向？对称性 ¶$\vec{R} = 0$?

对现实世界存在的两块带电体,τ_2对τ_1的作用力$\vec{F}_{21}$

$$\vec{F}_{21} = \int d\vec{f}_{21} = \int_{\tau_1}\int_{\tau_2} \frac{k_1 \rho_1(\vec{r}')d\tau' \rho_2(\vec{r}'')d\tau''}{R^3}\vec{R} \qquad \vec{R} = \vec{r}' - \vec{r}''$$

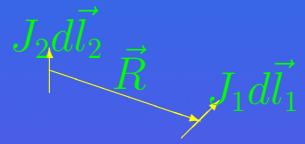
$$\vec{f}_{21} = \int_{\tau_1} d\tau' \int_{\tau_2} d\tau'' \frac{k_1 q_1 \delta(\vec{r}'-\vec{r}_1) q_2 \delta(\vec{r}''-\vec{r}_2)}{|\vec{r}'-\vec{r}''|^3}(\vec{r}'-\vec{r}'') = \frac{k_1 q_1 q_2}{|\vec{r}_1-\vec{r}_2|^3}(\vec{r}_1-\vec{r}_2)$$

库仑定律与万有引力定律的比较

力	定律	荷	效应
引力	$\vec{f} = G\frac{m_1 m_2}{R^3}\vec{R}$	质量	相互吸引
电力	$\vec{f} = k_1\frac{q_1 q_2}{R^3}\vec{R}$	电荷	同性相斥（斥力）；异性相吸（引力）

- 引力使物质因为相互吸引聚集到一起，物质多的地方会越来越多！
  牛顿的观点 ⟹ 宇宙中产生结构的物理基础
- 同样的带电物质电力造成物质间的相互排斥，减弱同种物质的凝聚效应!
- 太阳吸引行星，形成的系统比太阳有更强的引力，引力造成非稳定导致宇宙演化结构度复杂性增加
- 质子吸引电子。一旦电子被质子束缚，原子就变成中性，不再吸引其它带电粒子。
- 两质子间的电力比其引力强10^{36}倍!
- 相距1光年的质子间的电力与相距1厘米的质子间的引力相等!

电流元的相互作用：



恒定电流元$J_2d\vec{l}_2$对$J_1d\vec{l}_1$的作用力为

$$d^2\vec{F}_{21} = k_2 J_1 d\vec{l}_1 \times \left(\frac{J_2 d\vec{l}_2 \times \vec{R}}{R^3}\right) = \frac{k_2 J_1 J_2}{R^3}[(\vec{R}\cdot d\vec{l}_1)d\vec{l}_2 - (d\vec{l}_1 \cdot d\vec{l}_2)\vec{R}]$$

电流元$J_1d\vec{l}_1$对 $J_2d\vec{l}_2$的作用力为

$$d^2\vec{F}_{12} = \frac{k_2 J_1 J_2}{R^3}[-(\vec{R}\cdot d\vec{l}_2)d\vec{l}_1 + (d\vec{l}_1 \cdot d\vec{l}_2)\vec{R}]$$ 极矢量

其中： 安培最早的工作测量的不是电流元，而是电流圈之间的相互作用力！

$$\vec{R} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2 \qquad k_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} \qquad \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{公斤}\cdot\text{米}/\text{库伦}^2$$

两电流元之间的作用力与反作用力不一样,$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 \neq 0$
(例:两运动点电荷$\vec{v}_2 \parallel \vec{R} \perp \vec{v}_1$) $\rightarrow \frac{d\vec{P}_1}{dt} + \frac{d\vec{P}_2}{dt} \neq 0$或 $\vec{P}_1 + \vec{P}_2 \neq 0$,
动量守恒不再成立。

Back
Close

电磁相互作用的场与真空中的基本实验定律：场

场：

两个电流元的相互作用动量守恒不成立的现象启示两个电流元构成的 体系并不是一个封闭体系,还有其它携带动量的物质实在。

场的概念最早是法拉第提出的： 场是局域的；弥漫于整个空间。源产生场，场反作用于源。场是传递源之间相互作用的载体。

$$\vec{F}_{21}=\int_{\tau_1}d\tau'\left[\rho_1(\vec{r}')\int_{\tau_2}d\tau''\frac{k_1\rho_2(\vec{r}'')}{R^3}\vec{R}+\vec{j}_1(\vec{r}')\times\int_{\tau_2}d\tau''\frac{k_2\vec{j}_2(\vec{r}'')\times\vec{R}}{R^3}\right]$$

$$=\int_{\tau_1}d\tau'\left[\rho_1(\vec{r}')\vec{E}_1(\vec{r}')+\vec{j}_1(\vec{r}')\times\vec{B}_1(\vec{r}')\right]\qquad \vec{R}=\vec{r}'-\vec{r}''$$

$$\vec{E}_1(\vec{r}')=k_1\int d\tau''\frac{\rho_2(\vec{r}'')}{R^3}\vec{R}\qquad \vec{B}_1(\vec{r}')=k_2\int d\tau''\frac{\vec{j}_2(\vec{r}'')}{R^3}\times\vec{R}$$

库伦定律和安培比萨定律中源受力的公式分解为 源产生场公式和源在场中受力公式的结合！

电磁力之间的迭加原理即转化为场的迭加原理： • 场方程是线性的！

如此引进的场在一开始没有场受力的概念，只有源产生场，场作用源的概念

$$\vec{F}_{11}\equiv\int d\tau[\rho_1(\vec{r})\vec{E}_s(\vec{r})+\vec{j}_1(\vec{r})\times\vec{B}_s(\vec{r})]=\int_\tau\int_\tau d\tau' d\tau''[k_1\rho_1(\vec{r}')\rho_1(\vec{r}'')+k_2\vec{j}_1(\vec{r}')\times\vec{j}_1(\vec{r}'')\times]\frac{(\vec{r}'-\vec{r}'')}{|\vec{r}'-\vec{r}''|^3}=0$$

两粒子交换　　闭合回路

Back
Close



关于洛仑兹力：

$$\vec{\mathbf{F}} = \int \mathrm{d}\tau[\rho(\vec{\mathbf{r}})\vec{\mathbf{E}}(\vec{\mathbf{r}}) + \vec{\mathbf{j}}(\vec{\mathbf{r}}) \times \vec{\mathbf{B}}(\vec{\mathbf{r}})] = \int \mathrm{d}\tau\rho(\vec{\mathbf{r}})\vec{\mathbf{E}}(\vec{\mathbf{r}}) + \int \mathbf{J}\mathrm{d}\vec{\mathbf{l}} \times \vec{\mathbf{B}}(\vec{\mathbf{r}})$$

- 电磁场可分为受力源产生的电磁场$\vec{\mathbf{E}}_{\mathrm{s}}, \vec{\mathbf{B}}_{\mathrm{s}}$和外电磁场$\vec{\mathbf{E}}_{\mathrm{e}}, \vec{\mathbf{B}}_{\mathrm{e}}$

$$\vec{\mathbf{E}} = \vec{\mathbf{E}}_{\mathrm{s}} + \vec{\mathbf{E}}_{\mathrm{e}} \qquad \vec{\mathbf{B}} = \vec{\mathbf{B}}_{\mathrm{s}} + \vec{\mathbf{B}}_{\mathrm{e}}$$

自电磁场原本不出现在公式中，但静态分布源的自作用为零！

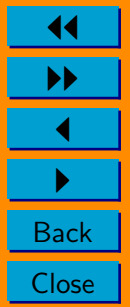
- 对以速度$\vec{\mathbf{v}}$运动,电量为q的点电荷,$\mathbf{J}\mathrm{d}\vec{\mathbf{l}} = \mathbf{q}\vec{\mathbf{v}},\ \rho\mathrm{d}\tau = \mathbf{q},$

$$\vec{\mathbf{F}} = \mathbf{q}(\vec{\mathbf{E}} + \vec{\mathbf{v}} \times \vec{\mathbf{B}})$$ 洛伦兹公式

电磁力只感受总的电和磁场，无法区分产生场的源的不同分布！

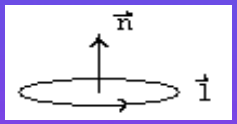
- 源所受的自作用力的处理并不一定自恰！点源、变化电磁场....
- 磁感应强度是赝矢量，不可以直接和电场强度相加。

但$\vec{v} \times \vec{B}$确是矢量，可与$\vec{E}$相加!



电场由电荷产生,磁场由电流即运动的电荷产生,因而电场与磁场的关系一定与运动即时间的变化有关.

一根闭合导线所包围的磁通的改变,将在此闭合导线上产生感应电动势,其数值 等于单位时间内磁通的变化率,由此产生的感应电动势所决定的感应电流方向 阻止导线内磁通的变化.



$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} \qquad \varepsilon = \oint_S d\vec{l}\cdot\vec{E} \qquad \Phi = \int_S d\vec{S}\cdot\vec{B}$$

$\vec{S}$方向与$\vec{l}$方向成右手螺旋关系。 电磁感应模拟

此定律早期在很低频电磁场中建立，后来发现居然对很高频的电磁场仍然成立！

真空中电磁相互作用的场方程：麦克斯韦方程组的积分形式

电荷守恒：$\oint_\tau d\vec{S}\cdot\vec{j} = -\int_\tau d\tau \frac{\partial \rho}{\partial t}$

库伦定律：

$$\vec{E} = k_1 \int d\tau' \frac{\rho(\vec{r}')}{R^3}\vec{R} = -k_1 \int d\tau' \rho(\vec{r}')\nabla\frac{1}{R} = -k_1\nabla\left[\int d\tau' \frac{\rho(\vec{r}')}{R}\right]$$

$$\phi(\vec{r}) = k_1 \int d\tau' \frac{\rho(\vec{r}')}{R} + 常数 \qquad \vec{E}(\vec{r}) = -\nabla\phi(\vec{r})$$

$$\oint_S d\vec{l}\cdot\vec{E} = \int_S d\vec{S}\cdot(\nabla\times\vec{E}) = -\int_S d\vec{S}\cdot[\nabla\times(\nabla\phi)] = 0$$

$$\oint_\tau d\vec{S}\cdot\vec{E} = \int_\tau d\tau \nabla\cdot\vec{E} = -\int_\tau d\tau \nabla\cdot(\nabla\phi) = -\int_\tau d\tau \nabla^2 \int d\tau' \frac{k_1\rho(\vec{r}')}{R}$$

$$= -\int_\tau d\tau \int d\tau' k_1\rho(\vec{r}')\nabla^2\frac{1}{R} = -\int_\tau d\tau \int d\tau' k_1\rho(\vec{r}')(-4\pi)\delta(\vec{r}-\vec{r}')$$

$$= \frac{1}{\epsilon_0}\int_\tau d\tau \rho(\vec{r}) = \frac{1}{\epsilon_0} Q_{内}$$

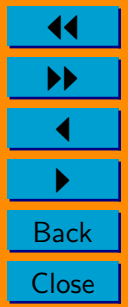
$$\oint_{\tau} d\vec{S} \cdot \vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0} Q_{内}$$

对高斯定理的逆向理解



假定空间中的所有电荷都分布于坐标原点附近的一个小区域中，在以坐标原点为圆心半径为r的球面上

- 若电荷非球对称分布,同球面上不同点的通量可能互不相同
- $E =$ 通量$/\Delta S$
- 平均说来:
  $E =$一个固定球面上单位面积上的平均通量$= \frac{\text{总通量}}{4\pi r^2}$
- 不同半径的球面上的总通量$= Q/\epsilon_0$都相同,与半径r无关
- $\Rightarrow$ 平方反比率: $E = Q/(4\pi\epsilon_0 r^2)$



Back
Close

真空中电磁相互作用的场方程：麦克斯韦方程组的积分形式

比萨定律：$\vec{B} = \int \frac{k_2 J(\vec{r}') d\vec{l}' \times \vec{R}}{R^3} = -\int k_2 J(\vec{r}') d\vec{l}' \times \nabla \frac{1}{R}$

$$= \nabla \times \int \frac{k_2 J(\vec{r}') d\vec{l}'}{R}$$

$$\vec{A}(\vec{r}) = k_2 \int d\vec{l} \frac{J(\vec{r}')}{R} + \nabla\chi = k_2 \int d\tau' \frac{\vec{j}(\vec{r}')}{R} + \nabla\chi$$ χ的意义以后讨论！

$$\vec{B}(\vec{r}) = \nabla \times \vec{A}(\vec{r})$$

$$\oint_\tau d\vec{S} \cdot \vec{B} = \int_\tau d\tau \nabla \cdot \vec{B} = \int_\tau d\tau \nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) = 0$$

Back
Close

真空中电磁相互作用的场方程：麦克斯韦方程组的积分形式

$$\oint_S d\vec{l}\cdot\vec{B} = \int_S d\vec{S}\cdot(\nabla\times\vec{B}) = -\int_S d\vec{S}\cdot\nabla\times[\int d\vec{l}'\times k_2\mathbf{J}(\vec{r}')\nabla\frac{1}{R}]$$

$$= -\int_S d\vec{S}\cdot\int_\infty d\tau' k_2\nabla\times[\vec{j}(\vec{r}')\times\nabla\frac{1}{R}]$$

$$= k_2\int_S d\vec{S}\cdot\int_\infty d\tau'[\vec{j}(\vec{r}')\cdot\nabla\nabla-\vec{j}(\vec{r}')\nabla^2]\frac{1}{R}$$

$$\int_\infty d\tau'\vec{j}(\vec{r}')\cdot\nabla\nabla\frac{1}{R} = -\int_\infty d\tau'\vec{j}(\vec{r}')\cdot\nabla'\nabla\frac{1}{R}$$

$$= \int_\infty d\tau'[\nabla'\cdot[-\vec{j}(\vec{r}')\nabla\frac{1}{R}]+[\nabla'\cdot\vec{j}(\vec{r}')]\nabla\frac{1}{R}]$$

$$= -\int_\infty d\vec{S}'\cdot\vec{j}(\vec{r}')\nabla\frac{1}{R}+\int_\infty d\tau'[\nabla'\cdot\vec{j}(\vec{r}')]\nabla\frac{1}{R}$$

$$= 0$$

$$0 = \oint_\tau d\vec{S}\cdot\vec{j} = \int_\tau d\tau\nabla\cdot\vec{j} \rightarrow \qquad \nabla\cdot\vec{j} = 0$$



真空中电磁相互作用的场方程：麦克斯韦方程组的积分形式

$$\oint_S d\vec{l}\cdot\vec{B} = k_2\int_S d\vec{S}\cdot\int d\tau'[\vec{j}(\vec{r}')\cdot\nabla\nabla-\vec{j}(\vec{r}')\nabla^2]\frac{1}{R}$$

$$= -k_2\int_S d\vec{S}\cdot\int d\tau'\vec{j}(\vec{r}')\nabla^2\frac{1}{R}$$

$$= 4\pi k_2\int_S d\vec{S}\cdot\int d\tau'\vec{j}(\vec{r}')\delta(\vec{r}-\vec{r}')$$

$$= 4\pi k_2\int_S d\vec{S}\cdot\vec{j}(\vec{r}) = \mu_0 J$$

法拉第电磁感应定律：$\oint_S d\vec{l}\cdot\vec{E} = -\int_S d\vec{S}\cdot\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$

库伦定律 $\oint_S d\vec{l}\cdot\vec{E} = 0$的推广！

$$\oint_S d\vec{l} \cdot \vec{B} = \mu_0 J$$

对安培环路定理的逆向理解



假定空间中的所有电流都沿分布于z轴附近的一个小区域中,
在以轴为圆心半径为r的园环路上

- 若电流非柱对称分布,同环路上不同点的磁感应强度可能互不相同
- 平均说来:
  B =一个固定环路上单位长度上的平均环量= $\frac{\text{环量}}{2\pi r}$
- 不同半径的环路上的环量= $\mu_0 J$都相同,与半径r无关
- $\Rightarrow$ 直线电流磁场的距离反比率: $B = \mu_0 J/(2\pi r)$

Back
Close

真空中电磁相互作用的场方程：麦克斯韦方程组的微分形式

$$\oint_\tau d\vec{S}\cdot\vec{j}=-\int_\tau d\tau\frac{\partial\rho}{\partial t}\rightarrow\int_\tau d\tau(\nabla\cdot\vec{j}+\frac{\partial\rho}{\partial t})=0\rightarrow\frac{\partial\rho}{\partial t}+\nabla\cdot\vec{j}=0$$

$$\oint_\tau d\vec{S}\cdot\vec{E}=\frac{1}{\epsilon_0}\int_\tau d\tau\rho\rightarrow\int_\tau d\tau(\nabla\cdot\vec{E}-\frac{1}{\epsilon_0}\rho)=0\rightarrow\nabla\cdot\vec{E}=\frac{1}{\epsilon_0}\rho$$

$$\oint_S d\vec{l}\cdot\vec{B}=\mu_0\int_S d\vec{S}\cdot\vec{j}\rightarrow\int_S d\vec{S}\cdot(\nabla\times\vec{B}-\mu_0\vec{j})=0\rightarrow\nabla\times\vec{B}=\mu_0\vec{j}$$

$$\oint_\tau d\vec{S}\cdot\vec{B}=0\rightarrow\int_\tau d\tau\nabla\cdot\vec{B}=0\rightarrow\nabla\cdot\vec{B}=0$$

$$\oint_S d\vec{l}\cdot\vec{E}=-\int_S d\vec{S}\cdot\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}\rightarrow\int_S d\vec{S}\cdot(\nabla\times\vec{E}+\frac{\partial\vec{B}}{\partial t})=0$$

$$\rightarrow\nabla\times\vec{E}=-\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$$

$$\vec{F}=\int_\tau d\tau[\rho(\vec{r})\vec{E}(\vec{r})+\vec{j}\times\vec{B}(\vec{r})]\rightarrow\int_\tau d\tau(\vec{f}-\rho\vec{E}-\vec{j}\times\vec{B})=0$$

$$\rightarrow\vec{f}=\rho\vec{E}+\vec{j}\times\vec{B}$$

真空中电磁相互作用的场方程：麦克斯韦方程组的微分形式

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{j} = 0 \qquad \nabla \cdot \vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0}\rho \qquad \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \nabla \cdot \vec{E} = \epsilon_0 \nabla \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{j} = \frac{1}{\mu_0} \nabla \cdot (\nabla \times \vec{B}) = \frac{1}{\mu_0} (\nabla \times \nabla) \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{B} \ \rightarrow \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \underline{\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}} \leftarrow \text{位移电流项(电生磁)}$$



真空中电磁相互作用的场方程：麦克斯韦方程组的微分形式

$$\nabla \cdot \vec{\mathbf{E}} = \frac{1}{\epsilon_0}\rho \qquad \sum_{i=1}^{3} \partial_i \mathbf{E}_i = \frac{1}{\epsilon_0}\rho$$

电荷是电场发散聚敛的源

$$\nabla \times \vec{\mathbf{E}} = -\frac{\partial \vec{\mathbf{B}}}{\partial t} \qquad \sum_{i,j=1}^{3} \epsilon_{ijk} \partial_i \mathbf{E}_j = -\frac{\partial \mathbf{B}_k}{\partial t}$$

磁场的时间变化率是电场旋转的源

$$\nabla \cdot \vec{\mathbf{B}} = 0 \qquad \sum_{i=1}^{3} \partial_i \mathbf{B}_i = 0$$

磁场不发散和聚敛

$$\nabla \times \vec{\mathbf{B}} = \mu_0 \vec{\mathbf{j}} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{\mathbf{E}}}{\partial t} \qquad \sum_{i,j=1}^{3} \epsilon_{ijk} \partial_i \mathbf{B}_j = \mu_0 \mathbf{j}_k + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}_k}{\partial t}$$

电流密度和电场的时间变化率是磁场旋转的源

$$\vec{\mathbf{f}} = \rho \vec{\mathbf{E}} + \vec{\mathbf{j}} \times \vec{\mathbf{B}} \qquad \mathbf{f}_k = \rho \mathbf{E}_k + \sum_{i,j=1}^{3} \epsilon_{ijk} \mathbf{j}_i \mathbf{B}_j$$



真空中电磁相互作用的场方程：麦克斯韦方程组的微分形式

麦克斯韦方程组是否超定 六个变量八个方程？

$$\nabla \cdot \vec{\mathbf{E}} = \frac{1}{\epsilon_0}\rho$$

$$\nabla \times \vec{\mathbf{E}} = -\frac{\partial \vec{\mathbf{B}}}{\partial \mathbf{t}} \qquad \mathbf{0} = \nabla \cdot (\nabla \times \vec{\mathbf{E}}) = -\frac{\partial \nabla \cdot \vec{\mathbf{B}}}{\partial \mathbf{t}}$$ 核心是旋度只有两个独立分量

$$\nabla \cdot \vec{\mathbf{B}} = \mathbf{0}$$

$$\nabla \times \vec{\mathbf{B}} = \mu_0 \vec{\mathbf{j}} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{\mathbf{E}}}{\partial \mathbf{t}} \qquad \mathbf{0} = \nabla \cdot (\nabla \times \vec{\mathbf{B}}) = \mu_0 \nabla \cdot \vec{\mathbf{j}} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \nabla \cdot \vec{\mathbf{E}}}{\partial \mathbf{t}}$$

$$= \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial \mathbf{t}} [\nabla \cdot \vec{\mathbf{E}} - \frac{\rho}{\epsilon_0}]$$ 核心是旋度只有两个独立分量

Back
Close

真空中电磁相互作用的场方程：麦克斯韦方程组的微分形式

从 Helmholtz 定理看麦克斯韦方程组：

$$\vec{F}(\vec{r}) = \underbrace{-\nabla U(\vec{r})}_{\text{纵场}} + \underbrace{\nabla \times \vec{W}(\vec{r})}_{\text{横场}}$$

$$U(\vec{r}) = \int d\tau' \frac{\nabla' \cdot \vec{F}(\vec{r}')}{4\pi|\vec{r}-\vec{r}'|} - \int d\vec{S}' \cdot \frac{\vec{F}(\vec{r}')}{4\pi|\vec{r}-\vec{r}'|} \qquad \vec{W}(\vec{r}) = \int d\tau' \frac{\nabla' \times \vec{F}(\vec{r}')}{4\pi|\vec{r}-\vec{r}'|} - \int d\vec{S}' \times \frac{\vec{F}(\vec{r}')}{4\pi|\vec{r}-\vec{r}'|}$$

$$U(\vec{r}) \overset{d\vec{S}' = \vec{r}'^2 d\Omega'}{=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=} \int d\tau' \frac{\nabla' \cdot \vec{F}(\vec{r}')}{4\pi|\vec{r}-\vec{r}'|} - \int_{r'\to\infty} d\Omega' \; \vec{r}' \cdot \frac{\vec{F}(\vec{r}')}{4\pi} \left(1 + \frac{\vec{r}\cdot\vec{r}'}{r'^2}\right)$$

无界空间，F在无穷远不增加：　　恒定常数矢量 $\Rightarrow$ $U = -\vec{F}\cdot\vec{r}$　$\vec{W} = 0$

$$\vec{W}(\vec{r}) \overset{d\vec{S}' = \vec{r}'^2 d\Omega'}{=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=} \int d\tau' \frac{\nabla' \times \vec{F}(\vec{r}')}{4\pi|\vec{r}-\vec{r}'|} - \int_{r'\to\infty} d\Omega' \; \vec{r}' \times \frac{\vec{F}(\vec{r}')}{4\pi} \left(1 + \frac{\vec{r}\cdot\vec{r}'}{r'^2}\right)$$

$$\vec{E}(\vec{r}) \overset{\text{无穷远衰减}}{=\!=\!=\!=} \frac{1}{4\pi}\int d\tau' \frac{\frac{1}{\epsilon_0}\rho(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}(\vec{r}-\vec{r}') \qquad \vec{B}(\vec{r}) \overset{\text{无穷远衰减}}{=\!=\!=\!=} \frac{1}{4\pi}\int d\tau' \frac{\mu_0 \vec{j}(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3} \times (\vec{r}-\vec{r}')$$

电场和磁场在无穷远衰减的必要条件：在无穷远没有源！

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0}\rho \qquad \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \qquad \nabla \cdot \vec{B} = 0 \qquad \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Back
Close

真空中电磁相互作用的场方程：麦克斯韦方程组的微分形式

从 Helmholtz 定理的纵场横场分解看麦克斯韦方程组：

$$\vec{F} = \vec{F}_L + \vec{F}_T \qquad \nabla \times \vec{F}_L = 0 \qquad \nabla \cdot \vec{F}_T = 0$$

$$\vec{E} = \vec{E}_L + \vec{E}_T \qquad \vec{B} = \vec{B}_T \qquad \vec{j} = \vec{j}_L + \vec{j}_T$$

$$\nabla \cdot \vec{E}_L = \frac{1}{\epsilon_0}\rho \qquad \nabla \cdot \vec{E}_T = 0$$

电和磁的关联只能通过横场

本来就是横场$\Rightarrow$ $\nabla \times \vec{E}_T = -\dfrac{\partial \vec{B}_T}{\partial t}$ $\Leftarrow$时间微商后仍是横场

$$\nabla \times \vec{E}_L = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{B}_T = 0$$

$$\nabla \times \vec{B}_T = \mu_0 \vec{j}_T + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}_T}{\partial t} \qquad \vec{j}_L + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}_L}{\partial t} = 0$$

Back
Close



加入磁单极密度ρ_{m}和磁单极流密度$\vec{\mathrm{j}}_{\mathrm{m}}$的贡献：

$$\nabla \cdot \vec{\mathrm{E}} = \frac{1}{\epsilon_0}\rho$$

$$\nabla \times \vec{\mathrm{E}} = -\vec{\mathrm{j}}_{\mathrm{m}} - \frac{\partial \vec{\mathrm{B}}}{\partial \mathrm{t}}$$

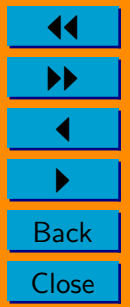
$$\nabla \cdot \vec{\mathrm{B}} = \rho_{\mathrm{m}}$$

$$\nabla \times \vec{\mathrm{B}} = \mu_0 \vec{\mathrm{j}} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{\mathrm{E}}}{\partial \mathrm{t}}$$

电磁对偶：

$$\rho \to \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}}\rho_{\mathrm{m}} \qquad \vec{\mathrm{j}} \to \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}}\vec{\mathrm{j}}_{\mathrm{m}} \qquad \vec{\mathrm{E}} \to \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0}}\vec{\mathrm{B}}$$

$$\rho_{\mathrm{m}} \to -\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}\rho \qquad \vec{\mathrm{j}}_{\mathrm{m}} \to -\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}\vec{\mathrm{j}} \qquad \vec{\mathrm{B}} \to -\sqrt{\epsilon_0\mu_0}\vec{\mathrm{E}}$$



$$\nabla\cdot\vec{\mathbf{E}}=\frac{1}{\epsilon_0}\rho \qquad \nabla\times\vec{\mathbf{E}}=-\vec{\mathbf{j}}_{\mathrm{m}}-\frac{\partial\vec{\mathbf{B}}}{\partial t}$$

$$\nabla\cdot\vec{\mathbf{B}}=\rho_{\mathrm{m}} \qquad \nabla\times\vec{\mathbf{B}}=\mu_0\vec{\mathbf{j}}+\mu_0\epsilon_0\frac{\partial\vec{\mathbf{E}}}{\partial t}$$

$$\nabla\cdot(\vec{\mathbf{E}}+\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0}}\vec{\mathbf{B}})=\frac{1}{\sqrt{\epsilon_0}}(\frac{1}{\sqrt{\epsilon_0}}\rho+\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{\mu_0}}\rho_{\mathrm{m}})$$

$$\nabla\times(\vec{\mathbf{E}}+\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0}}\vec{\mathbf{B}})=-\vec{\mathbf{j}}_{\mathrm{m}}+\mathrm{i}\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}\vec{\mathbf{j}}+\mathrm{i}\sqrt{\mu_0\epsilon_0}\frac{\partial}{\partial t}(\vec{\mathbf{E}}+\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0}}\vec{\mathbf{B}})$$

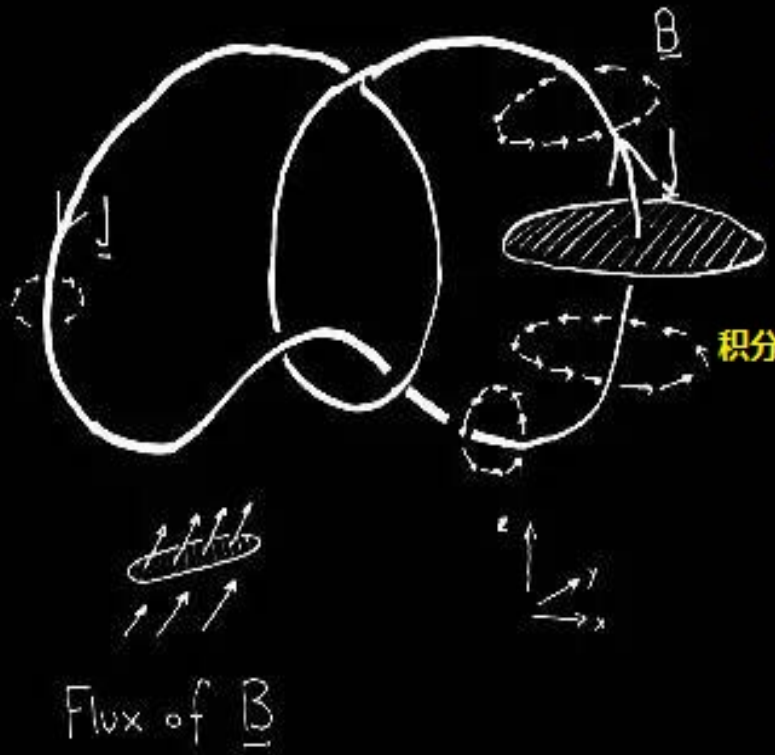
更一般的电磁对偶：θ与时空坐标无关；$\theta=-\pi/2$既是上页的特殊的电磁对偶情形

$$\vec{\mathbf{E}}'+\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0}}\vec{\mathbf{B}}'=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}(\vec{\mathbf{E}}+\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0}}\vec{\mathbf{B}})$$

$$\frac{1}{\sqrt{\epsilon_0}}\rho'+\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{\mu_0}}\rho'_{\mathrm{m}}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}(\frac{1}{\sqrt{\epsilon_0}}\rho+\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{\mu_0}}\rho_{\mathrm{m}})$$

$$-\vec{\mathbf{j}}'_{\mathrm{m}}+\mathrm{i}\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}\vec{\mathbf{j}}'=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}(-\vec{\mathbf{j}}_{\mathrm{m}}+\mathrm{i}\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}\vec{\mathbf{j}})$$





微分方程要求可微

积分方程要求确切定义积分区域

$$J_x = \frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z}$$

$$J_y = \frac{\partial B_x}{\partial z} - \frac{\partial B_z}{\partial x}$$

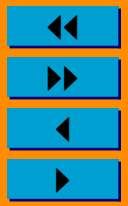
$$J_z = \frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y}$$

为什么要把已知的电磁场化为方程？



现实世界并不是真空,是由物质构成的。宏观范围的物质都由原子组成, 原子是一个以带正电的原子核为中心,周围绕着带负电的电子云旋转的系统。起支配作用的是电磁相互作用,即原子与电子,电子与电子之间的电磁相互作用力, 它决定了整个原子的行为。每个原子都是一个小的电磁系统,众多的小电磁系统累积起来 构成大的电磁系统。产生各种各样复杂的复合电磁效应,形成绚丽多彩的现实世界。

原则上每个原子的电磁相互作用行为计算清楚了,宏观物质的电磁行为就知道了。因为物体中原子的数目至少是10^{23}量级,10^{23}量级的 迭加在目前的计算能力水平上是无法实现的,并且每个原子系统的详细行为也是无法知道的。因此,物质的电磁行为 不可能通过把其中的每个原子的电磁行为仔细研究清楚再讨论,而只能抓出具有共性的 特点,并利用这些特点讨论。单个原子的精细行为在宏观上通常是没 有效果的,只有那些大部分原子都具有的性质才会有宏观效应。



Back
Close

从电荷角度看：



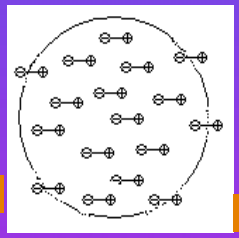
对非极性的原子：每个原子系统都是一个中心为正电荷(原子实)周围为负电荷的系统。无外界影响时,负电荷 的分布是对称的,整个原子是电中性,物体整体也就是电中性的。若存在外电场: 从力学上看，正电荷中心与有效负电荷中心发生偏离,形成一电偶极子$\vec{\mathbf{p}} = \mathbf{q}\vec{\mathbf{l}}$,物质中的小电偶极子沿外电场排列,极化形成 宏观电场。

对极性的原子： 每个原子系统本身就是近似的电偶极子。 从统计上看，电偶极子在无外场时由热涨落随机排列，外电场的出现使偶极子有沿外场方向排列的趋势$W = -\vec{p}\cdot\vec{E}$, 使得散乱排列的电偶极子开始同向排列。

定义极化强度:

$$\vec{\mathbf{P}} = \lim_{\Delta\tau\to 0}\frac{\sum\vec{\mathbf{p}}}{\Delta\tau} = \mathbf{n_p}\vec{\mathbf{p}}$$

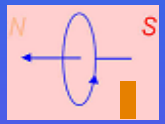
$\mathbf{n_p}$: 单位体积的电偶极距



$$\vec{\mathbf{P}} = \vec{\mathbf{P}}(\vec{\mathbf{E}},\vec{\mathbf{B}})$$

物质的电磁性质方程

Back
Close



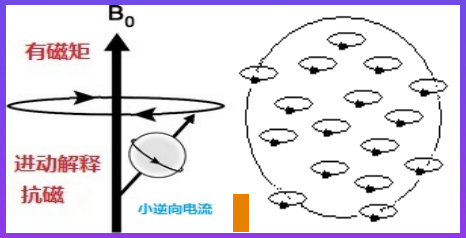
从电流角度看：

每个原子系统中绕原子核旋转的电子形成一小电流圈,构成一小磁偶极子。

无外界影响时，小磁偶极子方向杂乱,对外界的影响相互抵消,不产生宏观效应。

有外磁场时，小磁偶极子受力矩$\vec{L}=\vec{m}\times\vec{B}$绕磁场方向进动，减弱原来电流（逆磁）；

从统计角度看，磁偶极子在外磁场有沿外场方向排列的趋势 $W=-\vec{m}\cdot\vec{B}$，使得由热涨落散乱排列的磁偶极子沿磁场同向排列（顺磁）。



定义磁化强度：

$$\vec{\mathbf{M}}=\lim_{\Delta\tau\to 0}\frac{\sum\vec{\mathbf{m}}}{\Delta\tau}=\mathbf{n_m}\vec{\mathbf{m}}$$

$\mathbf{n_m}$：单位体积的磁偶极距

$$\vec{\mathbf{M}}=\vec{\mathbf{M}}(\vec{\mathbf{E}},\vec{\mathbf{B}})$$

物质的电磁性质方程



极化电荷与磁化电流(非导体情况):

电磁作用只识别电荷,电流,对电中性的物体是透明的。电磁场对物质的作用实际上 是电磁场对物质中携带在原子核,电子上的电荷及其运动形成的电流的作用。这些 电荷和电流附着在原子上,对固态物质原子又被固定在晶格上,因此它们是被束缚 住的。产生极化效应的电荷称为极化电荷,其电荷密度记为ρ', 产生磁化效应的电流称为磁化电流,其电流密度记为$\vec{j}'$。对应的自由电荷的电荷密度记为ρ_f,传导电流的电流密度记为$\vec{j}_c$。

由于ρ'是由于极化造成的,问题化为一堆由极化强度$\vec{P}$描述的 小偶极子产生的ρ'是多少?

由于$\vec{j}'$是由于磁化造成的,问题化为一堆由 极化强度$\vec{P}$描述的小电偶极子和磁化强度$\vec{M}$描述的小磁偶极子 产生的$\vec{j}'$是多少?









Back

Close



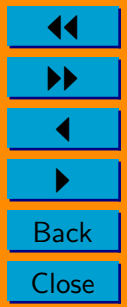
3. 真空中电磁相互作用的场方程. (书第一章第3节)
麦克斯韦方程组的积分形式与微分形式
作业:

(a) 求证电偶极子(正负电荷相对距离$l \to 0$,电量$q \to \infty$, lq固定)产生的电势为,

$$\phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\vec{r}\cdot\vec{p}}{r^3} + 常数$$

(b) 求证磁偶极子(电流圈面积$S \to 0$,电流$J \to \infty$, JS固定)产生的矢量势为,

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\vec{m}\times\vec{r}}{r^3} + 常数$$





$$\phi(\vec{r}) = \int d\tau' \frac{k_1 \rho'(\vec{r}')}{R} + \int dS' \frac{k_1 \sigma'(\vec{r}')}{R} + 常数 \qquad \vec{R} = \vec{r} - \vec{r}'$$

$$\phi(\vec{r}) = \int \frac{k_1 \vec{R} \cdot \vec{P}(\vec{r}') d\tau'}{R^3} + 常数 = \int d\tau' k_1 (\nabla' \frac{1}{R}) \cdot \vec{P} + 常数$$

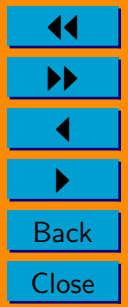
$$= \int d\tau' k_1 [\nabla' \cdot (\frac{\vec{P}}{R}) - \frac{\nabla' \cdot \vec{P}}{R}] + 常数$$

$$= \int d\vec{S}' \cdot \frac{k_1 \vec{P}}{R} + \int d\tau' \frac{k_1 (-\nabla' \cdot \vec{P})}{R} + 常数$$

$$= \int d\tau' \frac{k_1 (-\nabla' \cdot \vec{P})}{R} + \int dS' \frac{k_1 \vec{n}' \cdot \vec{P}}{R} + 常数$$

$$\rho'(\vec{r}) = -\nabla \cdot \vec{P}(\vec{r}) \qquad \sigma'(\vec{r}) = \vec{n} \cdot \vec{P}(\vec{r})$$

均匀极化时无体束缚电荷；极化在物质表面产生束缚面电荷。



$$\vec{j}' = \vec{j}_1 + \vec{j}_2 \qquad \frac{\partial \rho'}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{j}_1 = 0 \qquad \rho' = -\nabla \cdot \vec{P} \qquad \vec{j}_1 = \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$$ 真正的位移电流

$$\vec{A}(\vec{r}) = \int d\tau' \frac{k_2 \vec{j}_2(\vec{r}')}{R} + \int dS' \frac{k_2 \vec{i}'(\vec{r}')}{R} + 常数 \qquad \vec{R} = \vec{r} - \vec{r}'$$

$$\vec{A}(\vec{r}) = \int \frac{k_2 \vec{M}(\vec{r}') d\tau' \times \vec{R}}{R^3} + 常数 = \int d\tau' k_2 \vec{M} \times \nabla' \frac{1}{R} + 常数$$

$$= -\int d\tau' k_2 (\nabla' \frac{1}{R}) \times \vec{M} = -k_2 \int d\tau' [\nabla' \times (\frac{\vec{M}}{R}) - \frac{1}{R}(\nabla' \times \vec{M})]$$

$$= \int d\tau' \frac{k_2 (\nabla' \times \vec{M})}{R} + \int dS' \frac{k_2 \vec{M}' \times \vec{n}'}{R} + 常数$$

$$\vec{j}_2(\vec{r}) = \nabla \times \vec{M}(\vec{r}) \qquad \vec{i}'(\vec{r}) = \vec{M}(\vec{r}) \times \vec{n} \qquad \vec{j}'(\vec{r}) = \frac{\partial \vec{P}(\vec{r})}{\partial t} + \nabla \times \vec{M}(\vec{r})$$

均匀磁化并且极化不随时间变化时无体磁化电流；磁化在物质表面产生磁化面电流。



Back
Close

介质中电磁相互作用的场方程：物质中的电磁场方程

$$\nabla \cdot \vec{\mathbf{E}} = \frac{1}{\epsilon_0}(\rho_f + \rho') \qquad \nabla \times \vec{\mathbf{E}} = -\frac{\partial \vec{\mathbf{B}}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{\mathbf{B}} = 0 \qquad \nabla \times \vec{\mathbf{B}} = \mu_0(\vec{\mathbf{j}}_c + \vec{\mathbf{j}}') + \mu_0\epsilon_0\frac{\partial \vec{\mathbf{E}}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{\mathbf{E}} = \frac{1}{\epsilon_0}(\rho_f - \nabla \cdot \vec{\mathbf{P}}) \rightarrow \quad \nabla \cdot (\epsilon_0\vec{\mathbf{E}} + \vec{\mathbf{P}}) = \rho_f$$

$$\nabla \times \vec{\mathbf{B}} = \mu_0(\vec{\mathbf{j}}_c + \nabla \times \vec{\mathbf{M}} + \frac{\partial \vec{\mathbf{P}}}{\partial t}) + \mu_0\epsilon_0\frac{\partial \vec{\mathbf{E}}}{\partial t}$$

$$\rightarrow \nabla \times (\frac{1}{\mu_0}\vec{\mathbf{B}} - \vec{\mathbf{M}}) = \vec{\mathbf{j}}_c + \frac{\partial}{\partial t}(\epsilon_0\vec{\mathbf{E}} + \vec{\mathbf{P}})$$

电位移矢量：$\vec{\mathbf{D}} = \epsilon_0\vec{\mathbf{E}} + \vec{\mathbf{P}}$　　磁场强度矢量：$\vec{\mathbf{H}} = \frac{1}{\mu_0}\vec{\mathbf{B}} - \vec{\mathbf{M}}$

$$\nabla \cdot \vec{\mathbf{D}} = \rho_f \qquad \nabla \times \vec{\mathbf{H}} = \vec{\mathbf{j}}_c + \frac{\partial \vec{\mathbf{D}}}{\partial t}$$



介质中电磁相互作用的场方程：物质中的电磁性质方程

电介质：实验给出

$\vec{\mathbf{P}} = \chi_e \epsilon_0 \vec{\mathbf{E}}$　　χ_e：极化率　　无量纲：　P 与 $\epsilon_0 E$ 同量纲 $\Leftarrow \nabla \cdot \vec{E} = \rho/\epsilon_0$

$$\vec{\mathbf{D}} = \epsilon_0 \vec{\mathbf{E}} + \vec{\mathbf{P}} = \epsilon_0(1+\chi_e)\vec{\mathbf{E}} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{\mathbf{E}} = \epsilon \vec{\mathbf{E}}$$

$\epsilon_r = 1 + \chi_e$　：相对介电常数　　$\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$　：绝对介电常数

ϵ_r：　空气1；云母5~9；　玻璃4.5~ 7；胶木4.5~7.5；滑石6.1；　聚乙烯2.3；金红石90~170；油浸渍电容器纸4~5

线性介质 立方晶系介质：χ_e与$\vec{\mathbf{E}}$无关。正负电荷中心偏离距离正比于$\vec{\mathbf{E}}$。

非线性介质：

$$\mathbf{D}_i = \sum_{j=1}^{3} \varepsilon_{ij} \mathbf{E}_j + \sum_{j,k=1}^{3} \varepsilon_{ijk} \mathbf{E}_j \mathbf{E}_k + \sum_{j,k,l=1}^{3} \varepsilon_{ijkl} \mathbf{E}_j \mathbf{E}_k \mathbf{E}_l + \cdots$$

各向异性（四方、六角正交相）电解质介质$\varepsilon_{ij} = \varepsilon_{ji}$

弱场近似！

Back
Close



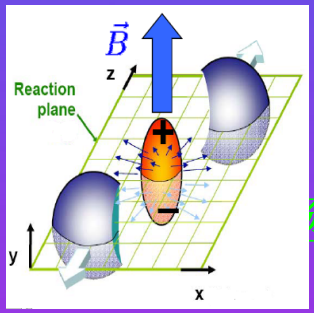
导体： 欧姆定律

$$\mathbf{J}=\frac{\Delta\phi}{\mathbf{R}} \qquad \mathbf{R}=\lambda\frac{\mathbf{l}}{\mathbf{S}}$$

R： 电阻　　λ： 电阻率　　$\gamma=\frac{1}{\lambda}$ 电导率

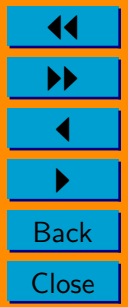
$$\mathbf{j}=\frac{\mathbf{J}}{\mathbf{S}}=\frac{\Delta\phi}{\mathbf{RS}}=\frac{\mathbf{S}}{\lambda}\frac{\Delta\phi}{\mathbf{lS}}=\frac{\mathbf{E}}{\lambda}=\gamma\mathbf{E}$$

$\vec{\mathbf{j}}=\gamma\vec{\mathbf{E}}+\gamma\vec{\mathbf{v}}\times\vec{\mathbf{B}}$　$\gamma=\infty$ 对应理想导体。超导？　$\vec{\mathbf{E}}$：



$\mathbf{j_x}=\sigma_{\mathbf{xy}}\mathbf{E_y}$　⇐ 霍尔效应

$\vec{\mathbf{j}}=\frac{\mu_5}{2\pi^2}\vec{\mathbf{B}}$　⇐ 手征磁效应　$\vec{\mathbf{B}}$： 引起电流的磁感应强度



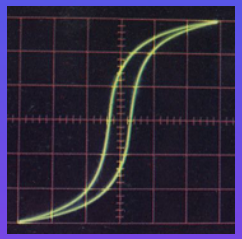
磁介质：

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H} \qquad \chi_m \text{磁化率}$$

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M}) = \mu_0(1+\chi_m)\vec{H} = \mu_0\mu_r\vec{H} = \mu\vec{H}$$

$$\mu_r = 1 + \chi_m \quad \text{相对磁导率} \qquad \mu = \mu_0\mu_r \quad \text{绝对磁导率}$$

- 顺磁介质：$\mu_r > 1$ 放入磁场被磁化后会被磁极相吸
- 抗磁介质：$\mu_r < 1$ 放入磁场被磁化后会被磁极相斥（突然转动）
- 铁磁材料：铁、钴、镍。 具有磁滞回线 $B-H$；$M-H$



μ_r与磁化历史有关。当H从无到有,又从有到无时,出现剩余磁矩。

H小时，B与H线性，μ_r近似常数，很大；H很大时，$\mu_r \sim 1$,饱和。

- 永磁材料：石榴石、六角铁氧体... 电机、磁悬浮、麦克风...

  磁矩已全部达到饱和,$\chi_m = 0, \vec{M} = \vec{M}_0, \quad \vec{B} = \mu_0\vec{H} + \mu_0\vec{M}_0$
- 软磁体：硅钢片、尖晶石铁氧体... 电感、电磁铁、电力输送...
- 磁记录材料：镍铁软磁合金薄膜、微纳颗粒磁介质... 硬盘磁头、磁带、硬盘磁记录介质...

- 磁电极化介质：

$$\vec{P} = \frac{\alpha\epsilon_0}{4\pi^2}\theta\vec{B} \Leftarrow \text{磁场驱动极化} \qquad \text{电场驱动磁化} \Rightarrow \vec{M} = \frac{\alpha\epsilon_0}{4\pi^2}\theta\vec{E}$$

Back
Close

Positive & negative

$\mu > 0$

$\varepsilon > 0$

$n(\omega) = \sqrt{\varepsilon(\omega)\mu(\omega)}$

$\mu > 0$

$\varepsilon < 0$

单负材料

折射率为虚造成衰减

$\mu < 0$

$\varepsilon > 0$

单负材料

折射率为虚造成衰减

$\mu < 0$

$\varepsilon < 0$

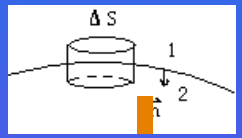
双负材料（左手材料）

$n(\omega) = -\sqrt{\varepsilon(\omega)\mu(\omega)}$

以后讨论

使ϵ, μ变负核心是构造一个产生反向有效电磁场的系统！更一般的，ϵ 和 μ 可以有虚部！ $-1 = e^{\pm i\pi}$ or $e^{\pm 3i\pi}$

$$\nabla\cdot\vec{D}=\rho_f \quad \Leftarrow \quad \oint d\vec{S}\cdot\vec{D}=\int d\tau\rho_f$$



一通过界面的面积为ΔS的小圆柱体τ

$\vec{n}$为从介质1指向介质2的界面法向单位矢量 $\Delta\vec{S}=\vec{n}\Delta S$

$$\sigma_f=\frac{\int d\tau\rho_f}{\Delta S}=\frac{1}{\Delta S}\oint_\tau d\vec{S}\cdot\vec{D}=\frac{1}{\Delta S}[\vec{D}_1\cdot(-\Delta\vec{S})+\vec{D}_2\cdot\Delta\vec{S}]$$

$$=\vec{D}_1\cdot(-\vec{n})+\vec{D}_2\cdot\vec{n}=-D_{1n}+D_{2n}$$

$$\vec{n}\cdot(\vec{D}_2-\vec{D}_1)=\sigma_f$$

$$\oint d\vec{S}\cdot\vec{B}=0 \qquad \vec{D}\to\vec{B};\qquad \rho_f\to 0,\qquad \sigma_f\to 0$$

$$\vec{n}\cdot(\vec{B}_2-\vec{B}_1)=0$$

界面上面电荷造成$\vec{D}$在界面两端有阶跃,界面上$\vec{B}$法向分量连续。

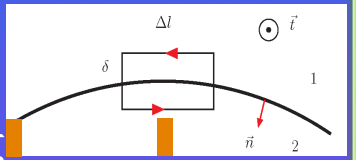







$$\nabla \times \vec{H} = \vec{j}_c + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad \Leftarrow \quad \oint d\vec{l} \cdot \vec{H} = \int d\vec{S} \cdot (\vec{j}_c + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t})$$

一通过界面的回路,在介质1和2两边的沿切向方向的边长为Δl, $\vec{n}$为从介质1指向介质2的界面法线单位矢量,$\vec{t}$为回路包围表面的法向(界面的切向)单位矢量



$$\vec{t} \cdot \vec{i}_c \Delta l = \vec{t} \cdot [\vec{i}_c \Delta l + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \Delta l \delta]\big|_{\delta \to 0} = \int d\vec{S} \cdot (\vec{j}_c + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) = \oint d\vec{l} \cdot \vec{H}$$

$$= \Delta l [\vec{H}_1 \cdot (-\vec{t} \times \vec{n}) + \vec{H}_2 \cdot (\vec{t} \times \vec{n})] = \Delta l \vec{t} \cdot [\vec{n} \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1)]$$

$\vec{t}$在界面上是任意; $\vec{i}_c$, $\vec{n} \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1)$无垂直界面的分量

$$\vec{n} \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = \vec{i}_c$$

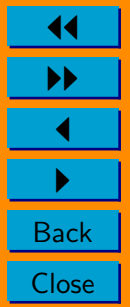
$$\oint d\vec{l} \cdot \vec{E} = -\int d\vec{S} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \qquad \vec{H} \to \vec{E} \quad \vec{D} \to -\vec{B} \quad \vec{j}_c \to 0 \quad \vec{i}_c \to 0$$

$$\vec{n} \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0$$

界面上$\vec{E}$切向分量连续,界面上面电流 造成$\vec{H}$在界面两端有阶跃。



- 场的能量密度w：单位体积的场所带的能量,是时空坐标的函数 $w = w(\vec{r}, t)$
- 场的动量密度$\vec{g}$：单位体积的场所带的动量,是时空坐标的函数 $\vec{g} = \vec{g}(\vec{r}, t)$
- 场的能流密度$\vec{S}$：描述能量的传播,大小等于单位时间垂直流过单位横 截面的能量,方向指向能量传播的方向,是时空坐标的函数 $\vec{S} = \vec{S}(\vec{r}, t)$
- 场的动量流密度$\overrightarrow{\overrightarrow{\mathcal{J}}}$：它描述动量的传播, $\Delta\vec{S} \cdot \overrightarrow{\overrightarrow{\mathcal{J}}} = \Delta\vec{p}$定义为单位时间通过面元 $\Delta\vec{S}$流出的动量,是时空坐标的函数 $\overrightarrow{\overrightarrow{\mathcal{J}}} = \overrightarrow{\overrightarrow{\mathcal{J}}}(\vec{r}, t)$



能动量的转化与守恒：场和电荷系统能动量转化和守恒定律的一般形式

- **能量转化与守恒定律:** 单位时间通过表面流入V的能量等于单位时间场对 V内电荷所做的功(即功率)与V内单位时间电磁场能量的增加之和。

$$-\oint_{\mathrm{V}} \mathrm{d}\vec{\sigma}\cdot\vec{\mathrm{S}} = \int_{\mathrm{V}} \mathrm{dV}\vec{\mathrm{f}}\cdot\vec{\mathrm{v}} + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dt}}\int_{\mathrm{V}} \mathrm{dVw}$$

$\vec{f}$:场对电荷作用力密度　　$\vec{v}$:电荷运动速度

$$-\nabla\cdot\vec{\mathrm{S}} = \vec{\mathrm{f}}\cdot\vec{\mathrm{v}} + \frac{\partial \mathrm{w}}{\partial \mathrm{t}}$$

- **动量转化与守恒定律:** 单位时间通过表面流入V的动量等于V 内电荷所受的力与V内单位时间电磁场动量的增加之和。

$$-\oint_{\mathrm{V}} \mathrm{d}\vec{\sigma}\cdot\overrightarrow{\overrightarrow{\mathcal{T}}} = \int_{\mathrm{V}} \mathrm{dV}\vec{\mathrm{f}} + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dt}}\int_{\mathrm{V}} \mathrm{dV}\vec{\mathrm{g}}$$

$$-\nabla\cdot\overrightarrow{\overrightarrow{\mathcal{T}}} = \vec{\mathrm{f}} + \frac{\partial \vec{\mathrm{g}}}{\partial \mathrm{t}}$$

能动量的转化与守恒：场和电荷系统能动量转化和守恒定律的一般形式

物理量	密度	流密度	守恒定律	守恒荷
电荷	ρ	$\vec{\mathrm{j}}$	$\nabla\cdot\vec{\mathrm{j}}+\frac{\partial\rho}{\partial \mathrm{t}}=0$	$\mathrm{Q}=\int \mathrm{dV}\rho$
能量	w	$\vec{\mathrm{S}}$	$\nabla\cdot\vec{\mathrm{S}}+\frac{\partial \mathrm{w}}{\partial \mathrm{t}}+\vec{\mathrm{f}}\cdot\vec{\mathrm{v}}=0$	$\mathrm{E}_{\text{能量}}=\int \mathrm{dVw}$
动量	$\vec{\mathrm{g}}$	$\overrightarrow{\overrightarrow{\mathcal{T}}}$	$\nabla\cdot\overrightarrow{\overrightarrow{\mathcal{T}}}+\frac{\partial\vec{\mathrm{g}}}{\partial \mathrm{t}}+\vec{\mathrm{f}}=0$	$\vec{\mathrm{P}}_{\text{动量}}=\int \mathrm{dV}\vec{\mathrm{g}}$








Back
Close

电磁相互作用能量动量的转化与守恒：能量密度与能流密度

$$\vec{f}\cdot\vec{v}=(\rho_f\vec{E}+\rho_f\vec{v}\times\vec{B})\cdot\vec{v}=\rho_f\vec{v}\cdot\vec{E}=\vec{j}_c\cdot\vec{E}=\vec{E}\cdot(\nabla\times\vec{H}-\frac{\partial\vec{D}}{\partial t})$$

$$=\vec{E}\cdot(\nabla\times\vec{H})-\vec{E}\cdot\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}=-\nabla\cdot(\vec{E}\times\vec{H})+\vec{H}\cdot(\nabla\times\vec{E})-\vec{E}\cdot\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}$$

$$=-\nabla\cdot(\vec{E}\times\vec{H})-\vec{E}\cdot\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}-\vec{H}\cdot\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}=-\nabla\cdot\vec{S}-\frac{\partial w}{\partial t}$$

$$\vec{S}=\vec{E}\times\vec{H}+\Delta\vec{S}\qquad\frac{\partial w}{\partial t}=\vec{E}\cdot\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}+\vec{H}\cdot\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$$

$$\frac{\partial w}{\partial t}=\epsilon\vec{E}\cdot\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}+\frac{1}{\mu}\vec{B}\cdot\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}=\frac{\partial}{\partial t}\frac{1}{2}(\epsilon E^2+\frac{1}{\mu}B^2)=\frac{\partial}{\partial t}\frac{1}{2}(\vec{E}\cdot\vec{D}+\vec{H}\cdot\vec{B})$$

$$w=\frac{1}{2}(\vec{E}\cdot\vec{D}+\vec{H}\cdot\vec{B})+\Delta w$$

场具有能量说明场是物质的一种形态！

$$\nabla\cdot\Delta\vec{S}+\frac{\partial\Delta w}{\partial t}=0\ \Leftarrow$$

在电磁学框架下提供点电荷具有无穷大能量的自然解释

$$\vec{D}=\epsilon_0\vec{E}+\vec{P} \qquad \vec{H}=\frac{1}{\mu_0}\vec{B}-\vec{M} \qquad \rho'=-\nabla\cdot\vec{P} \qquad \vec{j}'=\frac{\partial\vec{P}}{\partial t}+\nabla\times\vec{M}$$

$$w=\frac{1}{2}(\vec{E}\cdot\vec{D}+\vec{H}\cdot\vec{B})=\underbrace{\frac{1}{2}(\epsilon_0E^2+\frac{1}{\mu_0}B^2)}_{w_0}+\underbrace{\frac{1}{2}(\vec{E}\cdot\vec{P}-\vec{M}\cdot\vec{B})}_{\text{介质储存的能量}w_{束}}$$

$$\vec{S}=\vec{E}\times\vec{H}=\underbrace{\frac{1}{\mu_0}\vec{E}\times\vec{B}}_{\vec{S}_0} \qquad \underbrace{-\ \vec{E}\times\vec{M}}_{\text{介质储存能的能流}\vec{S}_{束}}$$

$$\vec{f}_{全}=(\rho_f+\rho')\vec{E}+(\vec{j}_c+j')\times\vec{B}$$

$$=\underbrace{\rho_f\vec{E}+\vec{j}_c\times\vec{B}}_{\vec{f}}\underbrace{-(\nabla\cdot\vec{P})\vec{E}+(\frac{\partial\vec{P}}{\partial t}+\nabla\times\vec{M})\times\vec{B}}_{\text{束缚电荷电流受的洛伦兹力}\vec{f}_{束}}$$

$$\vec{f}\cdot\vec{v}=-\nabla\cdot\vec{S}-\frac{\partial w}{\partial t} \qquad \vec{f}_{全}\cdot\vec{v}=-\nabla\cdot\vec{S}_0-\frac{\partial w_0}{\partial t}$$

$$\vec{f}_{束}\cdot\vec{v}=\nabla\cdot\vec{S}_{束}+\frac{\partial w_{束}}{\partial t}$$ 对束缚电荷做功等于净介质储存能（纯储存能扣除流入的储存能）的增加











Back
Close

$$\vec{\mathbf{f}} = \rho_{\mathbf{f}}\vec{\mathbf{E}} + \vec{\mathbf{j}}_{\mathbf{c}} \times \vec{\mathbf{B}} = (\nabla \cdot \epsilon_0\vec{\mathbf{E}})\vec{\mathbf{E}} + (\nabla \times \frac{1}{\mu_0}\vec{\mathbf{B}} - \frac{\partial \epsilon_0\vec{\mathbf{E}}}{\partial \mathbf{t}}) \times \vec{\mathbf{B}}$$

$$= \epsilon_0(\nabla \cdot \vec{\mathbf{E}})\vec{\mathbf{E}} + \frac{1}{\mu_0}(\nabla \times \vec{\mathbf{B}}) \times \vec{\mathbf{B}} - \epsilon_0\frac{\partial \vec{\mathbf{E}}}{\partial \mathbf{t}} \times \vec{\mathbf{B}}$$

$$= \epsilon_0(\nabla \cdot \vec{\mathbf{E}})\vec{\mathbf{E}} + \frac{1}{\mu_0}[(\nabla \cdot \vec{\mathbf{B}})\vec{\mathbf{B}} + (\nabla \times \vec{\mathbf{B}}) \times \vec{\mathbf{B}}]$$

$$-\epsilon_0[\frac{\partial \vec{\mathbf{E}}}{\partial \mathbf{t}} \times \vec{\mathbf{B}} + \vec{\mathbf{E}} \times \frac{\partial \vec{\mathbf{B}}}{\partial \mathbf{t}} + \vec{\mathbf{E}} \times (\nabla \times \vec{\mathbf{E}})]$$

$$= \epsilon_0[(\nabla \cdot \vec{\mathbf{E}})\vec{\mathbf{E}} + (\nabla \times \vec{\mathbf{E}}) \times \vec{\mathbf{E}}] + \frac{1}{\mu_0}[(\nabla \cdot \vec{\mathbf{B}})\vec{\mathbf{B}} + (\nabla \times \vec{\mathbf{B}}) \times \vec{\mathbf{B}}]$$

$$-\epsilon_0\frac{\partial}{\partial \mathbf{t}}(\vec{\mathbf{E}} \times \vec{\mathbf{B}})$$

$$= \epsilon_0[(\nabla \cdot \vec{\mathbf{E}})\vec{\mathbf{E}} + (\vec{\mathbf{E}} \cdot \nabla)\vec{\mathbf{E}} - (\nabla\vec{\mathbf{E}}) \cdot \vec{\mathbf{E}}]$$

$$+\frac{1}{\mu_0}[(\nabla \cdot \vec{\mathbf{B}})\vec{\mathbf{B}} + (\vec{\mathbf{B}} \cdot \nabla)\vec{\mathbf{B}} - (\nabla\vec{\mathbf{B}}) \cdot \vec{\mathbf{B}}] - \epsilon_0\frac{\partial}{\partial \mathbf{t}}(\vec{\mathbf{E}} \times \vec{\mathbf{B}})$$



电磁相互作用能量动量的转化与守恒：动量密度与动量流密度

$$\vec{f} = \epsilon_0[(\nabla\cdot\vec{E})\vec{E} + (\vec{E}\cdot\nabla)\vec{E} - (\nabla\vec{E})\cdot\vec{E}]$$
$$+\frac{1}{\mu_0}[(\nabla\cdot\vec{B})\vec{B} + (\vec{B}\cdot\nabla)\vec{B} - (\nabla\vec{B})\cdot\vec{B}] - \epsilon_0\frac{\partial}{\partial t}(\vec{E}\times\vec{B})$$
$$= \epsilon_0[\nabla\cdot(\vec{E}\vec{E}) - \frac{1}{2}\nabla E^2] + \frac{1}{\mu_0}[\nabla\cdot(\vec{B}\vec{B}) - \frac{1}{2}\nabla B^2] - \epsilon_0\frac{\partial}{\partial t}(\vec{E}\times\vec{B})$$
$$= \epsilon_0\nabla\cdot(\vec{E}\vec{E} - \frac{1}{2}\overrightarrow{\overrightarrow{I}}\,E^2) + \frac{1}{\mu_0}\nabla\cdot(\vec{B}\vec{B} - \frac{1}{2}\overrightarrow{\overrightarrow{I}}\,B^2) - \epsilon_0\frac{\partial}{\partial t}(\vec{E}\times\vec{B})$$
$$= -\nabla\cdot\overrightarrow{\overrightarrow{\mathcal{T}}} - \frac{\partial\vec{g}}{\partial t}$$

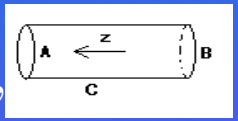
$$\vec{g} = \epsilon_0\vec{E}\times\vec{B} + \Delta\vec{g} = \epsilon_0\mu_0\vec{S} \qquad \nabla\cdot\Delta\overrightarrow{\overrightarrow{\mathcal{T}}} + \frac{\partial\Delta\vec{g}}{\partial t} = 0$$

$$\overrightarrow{\overrightarrow{\mathcal{T}}} = -\epsilon_0\vec{E}\vec{E} - \frac{1}{\mu_0}\vec{B}\vec{B} + \frac{1}{2}\overrightarrow{\overrightarrow{I}}\,(\epsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0}B^2) + \Delta\overrightarrow{\overrightarrow{\mathcal{T}}}$$

在电磁学框架下提供点电荷具有无穷大动量的自然解释 ⇑

两带电体之间的牛顿第三定律一般不成立！ $\vec{f}_{21} = \frac{dP_1}{dt}$ $\vec{f}_{12} = \frac{dP_2}{dt}$





一段流有电流的导线,中轴为z轴,两端截面分别为A和B,侧表面C. A,B上电场沿z轴方向与电流方向相同,能流密度无z方向分量,能量不能从A惑B面流入或流出导体.对侧面C,

$$\vec{E} = E_t\vec{n}_z + E_n\vec{n}_r \qquad \epsilon_0 E_n = \sigma \qquad E_t\text{为导体内的z方向电场}$$

$$\vec{H} = \frac{J}{2\pi a}\vec{n}_\phi \qquad \vec{n}_\phi : \text{侧表面垂直于z方向的切矢量}$$

$$\vec{S} = \vec{E}\times\vec{H} = \frac{J}{2\pi a}(-E_t\vec{n}_r + E_n\vec{n}_z) = \frac{J}{2\pi a}(-E_t\vec{n}_r + \frac{\sigma}{\epsilon_0}\vec{n}_z)$$

沿z方向的能流无法进出导体. 沿$\vec{n}_r$方向能流与E_t与J方向一致$(JE_t > 0)$总是流入导体的.能量从导线侧面流入导体内,不是沿电流方向顺导线流入.单位时间从侧面C(半径为a,长为l)流入的能量为:

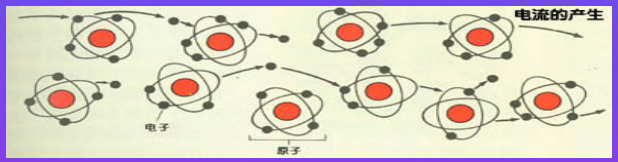
$$-S_r 2\pi a l = -\vec{S}\cdot\vec{n}_r 2\pi a l = \frac{JE_t}{2\pi a}2\pi a l = JE_t l = JV_{AB} = J^2 R_{AB}$$

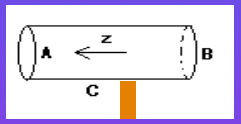
V_{AB}, R_{AB} : 导线两端的电势差,电阻

电磁相互作用能量动量的转化与守恒: 电磁能量传输

单位时间从侧面C(半径为a,长为l)流入的能量$|\vec{S}|2\pi al = J^2R_{AB}$正好等于单位时间导线上所消耗的热能。 如果所讨论的是电池,A,B面上同样无能量流出入,能量只能由侧面流出入. 由于在电池内部E与J反向,$\vec{S}_r = -\frac{J}{2\pi a}E_t\vec{n}_r$横为正,即能量恒是从电池侧面流出。

一个供电回路: 能量不是沿导线内部传递给负载,而是从电池表面流到空间, 再从空间(主要是导线表面附近)流入导线和负载.







无线传输电能录像展示: 广播、开关、门锁

认为能量是从传输导线内电子运动动能沿导线传来的观点是错误的. (否则,对交流电,电流随时改变方向,能量则一时流来,一时流去)

事实上,若从$\vec{j} = ne\vec{v}$估计, 取j =1安/毫米^2=1库伦/秒·毫米^2,e = 1.6×10^{-19}库伦,n = 10^{23}/厘米^3 = 10^{20}/毫米^3,得$|\vec{v}| = j/ne = 1/16$毫米/秒。

如此小的电子平均漂移速度(但它一秒钟已跨过了$10^{20/3}/16 \approx 3 \times 10^5$个原子)不可能供给负载 上消耗的能量。

Back
Close

选体积为V的内部区域受外部电磁力作用：

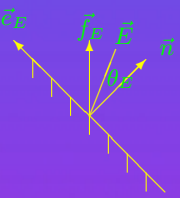
$$-\oint_V \mathrm{d}\vec{\sigma}\cdot\overleftrightarrow{\mathcal{T}}=\int_V \mathrm{dV}\vec{\mathrm{f}}+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dt}}\int_V \mathrm{dV}\vec{\mathrm{g}}$$



$$\int_V \mathrm{dV}\vec{\mathrm{f}}=\frac{\mathrm{d}\vec{\mathrm{P}}_{\text{机械}}}{\mathrm{dt}}\qquad \vec{\mathrm{P}}_{\text{电磁}}\equiv\int_V \mathrm{dV}\vec{\mathrm{g}}\rightarrow\ \underbrace{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dt}}[\vec{\mathrm{P}}_{\text{机械}}+\vec{\mathrm{P}}_{\text{电磁}}]=-\oint_V \mathrm{d}\vec{\sigma}\cdot\overleftrightarrow{\mathcal{T}}}_{\text{电磁力的全息性？}}$$

$-\overleftrightarrow{\mathcal{T}}$是$V$单位表面所受外面的力.表面有电磁场就要受力.

表面法向方向单位矢量$\vec{\mathrm{n}}$从表面指向有电磁场的区域，电场与$\vec{\mathrm{n}}$的夹角θ_{E}，电场投影所在的切向方向单位矢量$\vec{\mathrm{e}}_{\mathrm{E}}$，磁场与$\vec{\mathrm{n}}$的夹角$\theta_{\mathrm{B}}$，磁场投影所在切向方向单位矢量$\vec{\mathrm{e}}_{\mathrm{B}}$.



此表面单位表面所受力：

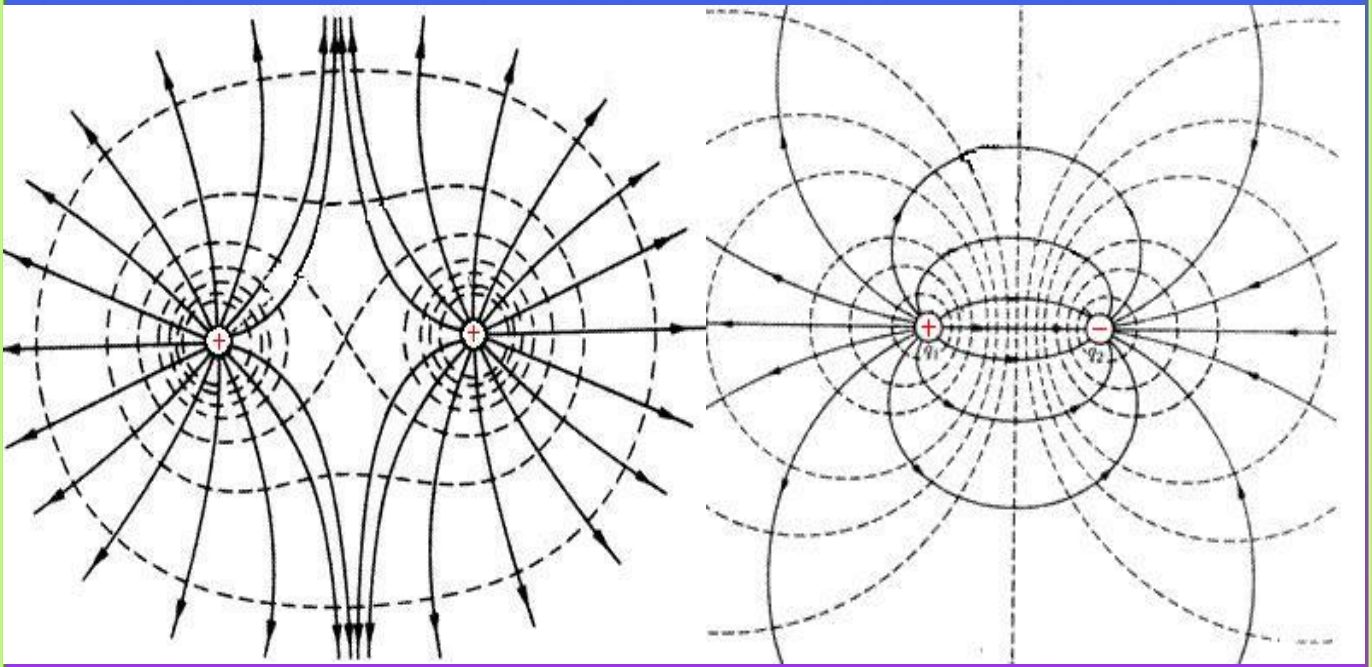
$$\vec{\mathrm{f}}_{\text{表面}}=-\vec{\mathrm{n}}\cdot\overleftrightarrow{\mathcal{T}}=\epsilon_0(\vec{\mathrm{n}}\cdot\vec{\mathrm{E}}\vec{\mathrm{E}}-\frac{1}{2}\vec{\mathrm{n}}\mathrm{E}^2)+\frac{1}{\mu_0}(\vec{\mathrm{n}}\cdot\vec{\mathrm{B}}\vec{\mathrm{B}}-\frac{1}{2}\vec{\mathrm{n}}\mathrm{B}^2)$$

$$=(\mathrm{E}\cos\theta_{\mathrm{E}}\vec{\mathrm{n}}+\mathrm{E}\sin\theta_{\mathrm{E}}\vec{\mathrm{e}}_{\mathrm{E}})\epsilon_0\mathrm{E}\cos\theta_{\mathrm{E}}-\frac{1}{2}\epsilon_0\vec{\mathrm{n}}\mathrm{E}^2$$

$$(\mathrm{B}\cos\theta_{\mathrm{B}}\vec{\mathrm{n}}+\mathrm{B}\sin\theta_{\mathrm{B}}\vec{\mathrm{e}}_{\mathrm{B}})\frac{\mathrm{B}}{\mu_0}\cos\theta_{\mathrm{B}}-\frac{1}{2\mu_0}\vec{\mathrm{n}}\mathrm{B}^2=\vec{\mathrm{f}}_{\mathrm{E}}+\vec{\mathrm{f}}_{\mathrm{B}}$$

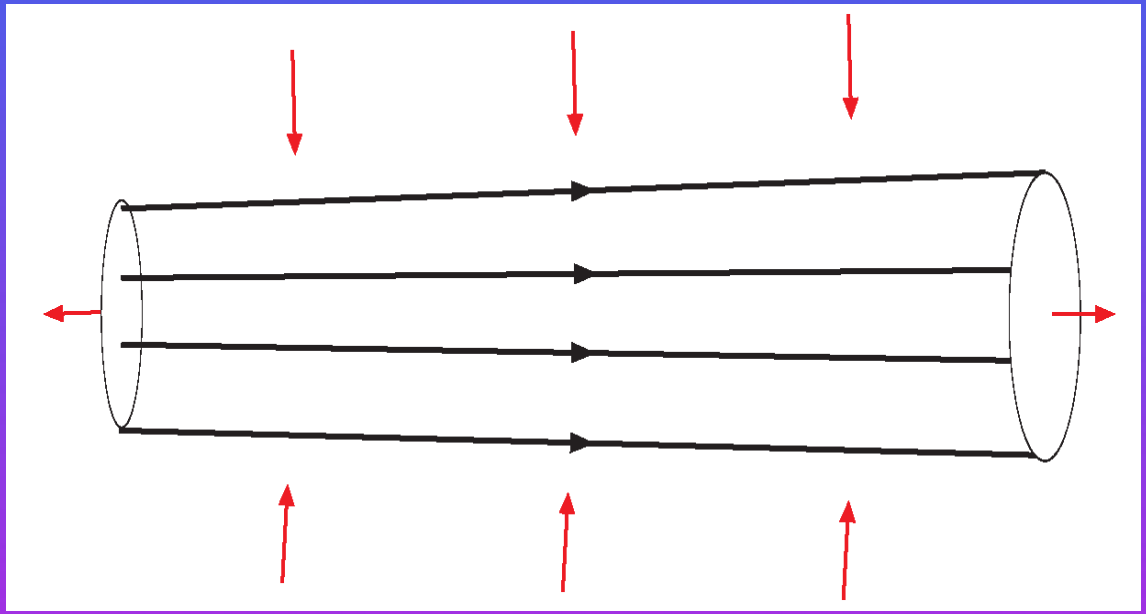
$$\vec{\mathrm{f}}_{\mathrm{E}}=\frac{1}{2}\epsilon_0\mathrm{E}^2(\vec{\mathrm{n}}\cos 2\theta_{\mathrm{E}}+\vec{\mathrm{e}}_{\mathrm{E}}\sin 2\theta_{\mathrm{E}})\qquad \vec{\mathrm{f}}_{\mathrm{B}}=\frac{1}{2\mu_0}\mathrm{B}^2(\vec{\mathrm{n}}\cos 2\theta_{\mathrm{B}}+\vec{\mathrm{e}}_{\mathrm{B}}\sin 2\theta_{\mathrm{B}})$$

电磁相互作用能量动量的转化与守恒：张量力

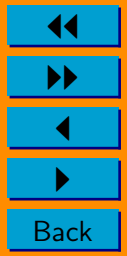




法拉第提出电力线、磁力线的橡皮筋受力模型



如前所述，目前场是没有受力的概念的，是什么受力呢？



Back
Close



电磁场出现在物质表面. 单位表面受的力为

$$\vec{\mathbf{f}} = -\vec{\mathbf{n}}\cdot\overleftrightarrow{\mathcal{T}} = \vec{\mathbf{f}}_{\mathbf{E}} + \vec{\mathbf{f}}_{\mathbf{B}}$$

$$\vec{\mathbf{f}}_{\mathbf{E}} = \frac{1}{2}\epsilon_0 \mathbf{E}^2(\vec{\mathbf{n}}\cos 2\theta_{\mathbf{E}} + \vec{\mathbf{e}}_{\mathbf{E}}\sin 2\theta_{\mathbf{E}})$$

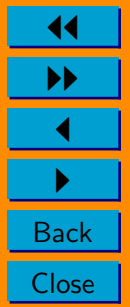
$$\vec{\mathbf{f}}_{\mathbf{B}} = \frac{1}{2\mu_0}\mathbf{B}^2(\vec{\mathbf{n}}\cos 2\theta_{\mathbf{B}} + \vec{\mathbf{e}}_{\mathbf{B}}\sin 2\theta_{\mathbf{B}})$$

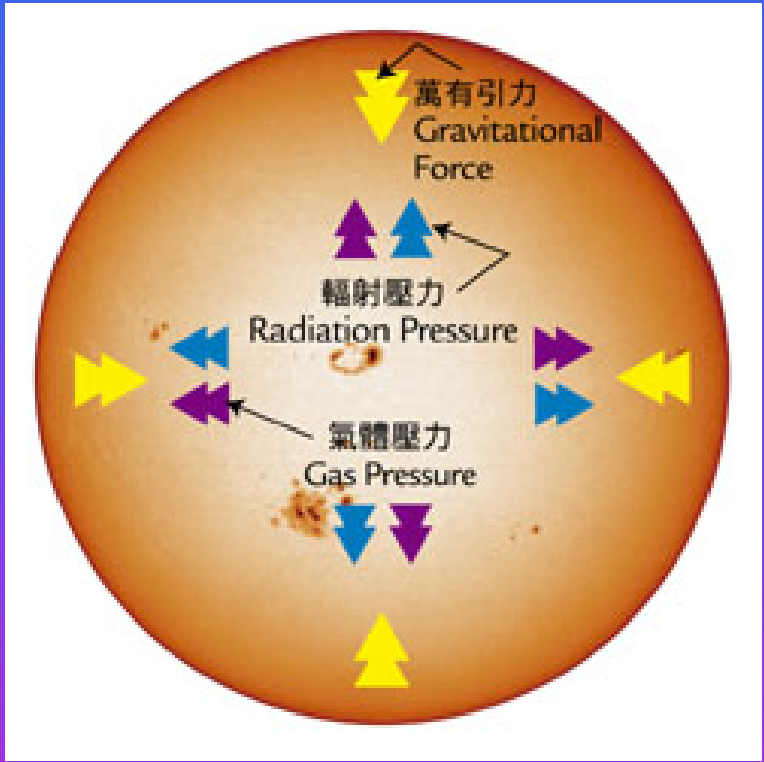
若电磁场的方向不确定,在所有方向上都等几率出现:

$$\overline{\cos 2\theta} = \frac{\int \mathbf{d}\Omega \cos 2\theta}{\int \mathbf{d}\Omega} = \frac{\int_0^{2\pi}\mathbf{d}\phi\int_0^{\pi}\mathbf{d}\theta\sin\theta\cos 2\theta}{\int_0^{2\pi}\mathbf{d}\phi\int_0^{\pi}\mathbf{d}\theta\sin\theta} = -\frac{1}{3}$$

$$\overline{\sin 2\theta} = \frac{\int \mathbf{d}\Omega \sin 2\theta}{\int \mathbf{d}\Omega} = \frac{\int_0^{2\pi}\mathbf{d}\phi\int_0^{\pi}\mathbf{d}\theta\sin\theta\sin 2\theta}{\int_0^{2\pi}\mathbf{d}\phi\int_0^{\pi}\mathbf{d}\theta\sin\theta} = 0$$

$$\overline{\vec{\mathbf{f}}} = -\frac{\vec{\mathbf{n}}}{3}\left(\frac{1}{2}\epsilon_0\mathbf{E}^2 + \frac{1}{2}\mu_0\mathbf{H}^2\right) = -\frac{\vec{\mathbf{n}}}{3}\mathbf{W}$$

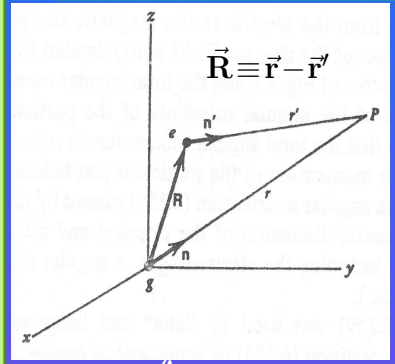



萬有引力
Gravitational
Force
輻射壓力
Radiation Pressure
氣體壓力
Gas Pressure

物理量	密度	流密度	守恒定律	守恒荷
电荷	ρ	$\vec{j}$	$\nabla\cdot\vec{j}+\frac{\partial\rho}{\partial t}=0$	$Q=\int dV\rho$
动量	$\vec{g}$	$\overrightarrow{\overrightarrow{\mathcal{T}}}$	$\nabla\cdot\overrightarrow{\overrightarrow{\mathcal{T}}}+\frac{\partial\vec{g}}{\partial t}+\vec{f}=0$	$\vec{P}_{动量}=\int dV\vec{g}$

流强	流密度	守恒荷	守恒律	势	功率	容与质
$I=\frac{dQ}{dt}$	$I=\int d\vec{S}\cdot\vec{j}$	$Q=\int dtI$	电荷	电势U	UI	$\Delta Q=C\Delta U$
$\vec{F}=\frac{d\vec{P}}{dt}$	$\vec{F}=\int d\vec{S}\cdot\overrightarrow{\overrightarrow{\mathcal{T}}}$	$\vec{P}=\int dt\vec{F}$	动量	速度$\vec{v}$	$\vec{v}\cdot\vec{F}$	$\Delta\vec{P}=m\Delta\vec{v}$

电磁相互作用能量动量的转化与守恒：角动量守恒与磁单极、电荷量子化



$$\vec{n}\equiv\frac{\vec{r}}{r}\qquad \vec{n}'\equiv\frac{\vec{r}'}{r'}\qquad \vec{H}=\frac{g}{4\pi\mu_0}\frac{\vec{n}}{r^2}\qquad \vec{E}=\frac{e}{4\pi\epsilon_0}\frac{\vec{n}'}{r'^2}$$

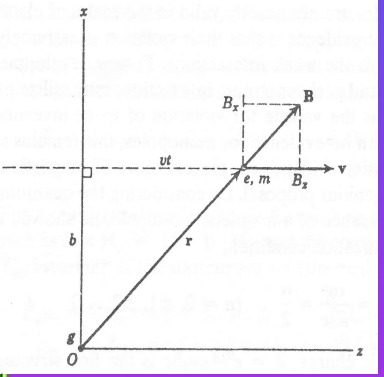
$$\vec{L}_{场}\overset{相互作用角动量}{=\!=\!=\!=\!=\!=\!=}\int dV\vec{r}\times\vec{g}=\mu_0\epsilon_0\int dV\vec{r}\times(\vec{E}\times\vec{H})$$

$$=\frac{g\epsilon_0}{4\pi}\int dV\frac{1}{r}\vec{n}\times(\vec{E}\times\vec{n})=\frac{g\epsilon_0}{4\pi}\int dV\frac{1}{r}[\vec{E}-\vec{n}(\vec{n}\cdot\vec{E})]$$

$$=\frac{g\epsilon_0}{4\pi}\int dV\vec{E}\cdot\nabla\vec{n}=\frac{g\epsilon_0}{4\pi}\Big[\underbrace{\int_S d\vec{S}\cdot\vec{E}\vec{n}}_{\sim\int d\Omega\,\vec{n}=0}-\underbrace{\int dV(\nabla\cdot\vec{E})\vec{n}}_{\sim\int dV\,\frac{e}{\epsilon_0}\delta(\vec{r}-\vec{R})\vec{n}}\Big]=-\frac{eg}{4\pi}\frac{\vec{R}}{R}$$

场的角动量

量子化？强弱对偶！



$$\vec{F}=e\vec{v}\times\vec{B}=e(d\vec{R}/dt)\times\mu_0\vec{H}=\frac{eg}{4\pi}\frac{(d\vec{R}/dt)\times\vec{R}}{R^3}$$

$$\Delta\vec{L}_{机械}=\underbrace{\vec{R}\times\Delta\vec{p}}_{d\vec{R}\times\vec{p}=d\vec{R}\times m d\vec{R}/dt=0}=\vec{R}\times\vec{F}dt=\frac{eg}{4\pi}\frac{\vec{R}\times(d\vec{R}\times\vec{R})}{R^3}$$

$$=\frac{eg}{4\pi}\Big[\frac{d\vec{R}}{R}-\frac{\vec{R}\vec{R}\cdot d\vec{R}}{R^3}\Big]=\frac{eg}{4\pi}\Big[\frac{d\vec{R}}{R}-\frac{\vec{R}dR^2}{2R^3}\Big]$$

$$=\frac{eg}{4\pi}\Big[\frac{d\vec{R}}{R}-\frac{\vec{R}dR}{R^2}\Big]=\frac{eg}{4\pi}d\frac{\vec{R}}{R}=\Delta\frac{eg}{4\pi}\frac{\vec{R}}{R}=-\Delta\vec{L}_{场}\Rightarrow\underline{\Delta(\vec{L}_{机械}+\vec{L}_{场})=0}$$

Back
Close